

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Kim Ngọc Bách, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vì đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức nền tảng và định hướng cần thiết trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã gặp không ít khó khăn và hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy, em đã có thể từng bước hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu của học phần.

Thông qua quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, em đã có cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ và kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực phát triển web và trí tuệ nhân tạo, từ đó nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC.....	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	vi
Chương 1: Giới thiệu chung.....	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2.1. Nhu cầu thực tiễn trong giáo dục.....	2
1.2.2. Sự phát triển của công nghệ AI và Web Application	2
1.2.3. Khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế	2
1.2.4. Phù hợp với định hướng học tập và nghiên cứu	2
1.3. Mục tiêu của đề tài	2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	4
1.5. Ý nghĩa của đề tài.....	4
1.5.1. Ý nghĩa thực tiễn.....	4
1.5.2. Ý nghĩa học thuật.....	5
1.6. Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	5
1.6.2. Phương pháp thực nghiệm	6
1.6.3. Phương pháp phân tích và đánh giá.....	6
1.7. Kết luận chương	7
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	8
2.1. Cơ sở lý thuyết	8
2.1.1. Tổng quan về Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) ...	8
2.1.2. Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)	10
2.1.3. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection).....	13
2.1.4. Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition).....	16

2.1.5. Theo dõi đối tượng (Object Tracking).....	22
2.1.6. Kiến trúc Client - Server.....	25
2.1.7. RESTful API.....	27
2.1.8. Xác thực người dùng bằng JSON Web Token (JWT).....	28
2.2. Công nghệ sử dụng.....	30
2.2.1. Kiến trúc Web MERN Stack	31
2.2.2. Công nghệ Frontend.....	32
2.2.3. Công nghệ Backend	33
2.2.4. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính.....	34
2.2.5. Cơ sở dữ liệu và lưu trữ	37
2.3. Kết luận chương	37
Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống	39
3.1. Phân tích hệ thống.....	39
3.1.1. Phân tích yêu cầu chức năng.....	39
3.1.2. Phân tích yêu cầu phi chức năng	39
3.1.3. Xác định tác nhân	40
3.1.4. Biểu đồ Use Case tổng quát.....	41
3.1.5. Đặc tả Use Case	42
3.2. Thiết kế hệ thống.....	47
3.2.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể	47
3.2.2. Thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt.....	48
3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	51
3.2.4. Thiết kế biểu đồ tuần tự	52
3.3. Kết luận chương	55
Chương 4: Kết quả cài đặt và thử nghiệm	56
4.1. Môi trường cài đặt và triển khai.....	56
4.2. Cấu trúc thư mục dự án	57
4.3. Kết quả cài đặt giao diện và chức năng.....	58
4.3.1. Quản lý lớp học và sinh viên	59
4.3.2. Đăng ký khuôn mặt với Data Augmentation	59
4.3.3. Giao diện giám sát phiên học thời gian thực	59

4.3.4. Thống kê và xuất báo cáo	60
4.4. Kết quả thử nghiệm nhận diện khuôn mặt	60
4.5. Kết quả thử nghiệm tối ưu hệ thống.....	62
4.5.1. Hiệu năng xử lý (FPS)	62
4.5.2. Độ ổn định ID với DeepSORT	62
4.5.3. Cơ chế chống điểm danh lặp.....	64
4.6. Đánh giá chung	64
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	66
5.1. Đánh giá hệ thống	66
5.2. Kết luận	67
5.3. Hướng phát triển	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69
PHỤ LỤC A: Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống.....	70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Cấu trúc của một mạng Neural Network nhiều lớp.....	9
Hình 2.2. Kiến trúc tổng quát của mạng Convolutional Neural Network.....	10
Hình 2.3. Cấu trúc mạng FaceNet	18
Hình 2.4. Minh họa cơ chế Additive Angular Margin Loss.....	20
Hình 2.5. Sơ đồ mô hình kiến trúc Client-Server tổng quát.....	26
Hình 2.6. Kiến trúc hệ thống dựa trên MERN Stack kết hợp AI Service	32
Hình 2.7. Kiến trúc ResNet-50 sử dụng trong mô hình ArcFace	35
Hình 3.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	41
Hình 3.2. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống.....	51
Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống.....	53
Hình 3.4. Biểu đồ tuần tự quản lý sinh viên.....	53
Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự tạo phiên học.....	54
Hình 3.6. Biểu đồ tuần tự điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học	54
Hình 4.1. Cấu trúc thư mục tổng thể của hệ thống.....	57
Hình 4.2. Cấu trúc module AI Service	57
Hình 4.3. Cấu trúc thư mục frontend.....	58
Hình 4.4. Cấu trúc thư mục backend.....	58
Hình 4.5. Giao diện quản lý lớp học và danh sách sinh viên	59
Hình 4.6. Minh họa Data Augmentation trong quá trình đăng ký khuôn mặt	59
Hình 4.7. Giao diện giám sát điểm danh sinh viên theo thời gian thực	60
Hình 4.8. Giao diện thống kê và xuất báo cáo điểm danh.....	60
Hình 4.9. File Excel thống kê điểm danh tổng hợp theo lớp học	60
Hình 4.10. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh cùng một người	61
Hình 4.11. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh khác người.....	61
Hình 4.12. Hệ thống hiển thị FPS trong quá trình điểm danh thời gian thực.....	62
Hình 4.13. Kết quả theo dõi nhiều sinh viên bằng thuật toán DeepSORT.....	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Bảng so sánh FaceNet và ArcFace.....	20
Bảng 2.2. Các phương thức HTTP thường sử dụng trong RESTful API.....	27
Bảng 2.3. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống.....	30
Bảng 3.1. Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống.....	42
Bảng 3.2. Đặc tả Use Case Quản lý sinh viên.....	43
Bảng 3.3. Đặc tả Use Case Tạo phiên học.....	44
Bảng 3.4. Đặc tả Use Case Điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học.....	46
Bảng 4.1. Bảng kết quả thử nghiệm trước và sau tối ưu.....	64
Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả đánh giá hệ thống.....	64

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Đặt vấn đề

Trong môi trường giáo dục đại học hiện nay, việc quản lý chuyên cần sinh viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập. Điểm danh không chỉ giúp giảng viên theo dõi mức độ tham gia học tập của sinh viên mà còn góp phần nâng cao ý thức học tập và kỷ luật trong lớp học. Tuy nhiên, các phương pháp điểm danh truyền thống như gọi tên, ký giấy hoặc quét mã thủ công vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như tốn thời gian, dễ xảy ra gian lận điểm danh hộ và khó ghi nhận chính xác thời gian có mặt thực tế của sinh viên.

Bên cạnh đó, đặc thù của môi trường đại học là lịch học linh hoạt, số lượng sinh viên đông, thời gian học thay đổi và phòng học không cố định. Trong thực tế, giảng viên thường phải mất nhiều thời gian đầu giờ để hoàn thành việc điểm danh, gây ảnh hưởng đến thời lượng giảng dạy. Ngoài ra, việc quản lý dữ liệu điểm danh theo phương pháp thủ công cũng gây khó khăn trong công tác thống kê, tổng hợp và theo dõi chuyên cần theo từng buổi học hoặc từng học kỳ.

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), đặc biệt là Deep Learning và Computer Vision, đã mở ra khả năng ứng dụng các hệ thống nhận diện khuôn mặt vào các bài toán thực tế. Các mô hình hiện đại như FaceNet, ArcFace hay RetinaFace cho phép nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng và góc nhìn khác nhau. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ web hiện đại giúp các hệ thống AI có thể tích hợp trực tiếp vào nền tảng quản lý trực tuyến, hỗ trợ truy cập và quản lý dữ liệu dễ dàng thông qua trình duyệt web.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống web điểm danh tự động có khả năng hoạt động theo thời gian thực, hỗ trợ quản lý phiên học linh hoạt, lưu trữ dữ liệu tập trung và giảm thiểu các hạn chế của phương pháp điểm danh truyền thống.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do chính sau:

1.2.1. Nhu cầu thực tiễn trong giáo dục

Trong các lớp học đại học có số lượng sinh viên đông, việc điểm danh thủ công gây mất thời gian và ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy. Đồng thời, hình thức điểm danh truyền thống vẫn tồn tại tình trạng điểm danh hộ hoặc gian lận chuyên cần. Vì vậy, cần có một hệ thống tự động giúp tối ưu hóa quá trình điểm danh và nâng cao tính minh bạch trong quản lý lớp học.

1.2.2. Sự phát triển của công nghệ AI và Web Application

Hiện nay, các mô hình học sâu trong nhận diện khuôn mặt đạt độ chính xác cao và có khả năng xử lý theo thời gian thực. Những công nghệ như CNN, Face Recognition và Deep Metric Learning đang được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống thông minh như giám sát an ninh, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập.

Bên cạnh đó, các công nghệ phát triển web hiện đại như MERN Stack (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS) cho phép xây dựng các hệ thống quản lý trực tuyến có khả năng mở rộng cao, giao diện thân thiện và dễ dàng tích hợp với các mô hình AI. Việc kết hợp giữa AI và nền tảng web giúp hệ thống điểm danh hoạt động linh hoạt, dễ triển khai và thuận tiện trong quá trình quản lý dữ liệu.

1.2.3. Khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế

Hệ thống không chỉ phù hợp cho môi trường lớp học đại học mà còn có thể mở rộng triển khai trong các hội thảo, phòng thí nghiệm, trung tâm đào tạo hoặc mô hình lớp học thông minh.

1.2.4. Phù hợp với định hướng học tập và nghiên cứu

Đề tài giúp sinh viên tiếp cận với nhiều công nghệ hiện đại như Deep Learning, Face Recognition, ReactJS, NodeJS, MongoDB và Cloud Storage. Đồng thời, đề tài tạo cơ hội để sinh viên xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu và tích hợp AI trong môi trường thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên có thể nâng cao kỹ năng nghiên cứu, lập trình hệ thống web, xử lý dữ liệu và triển khai ứng dụng AI phục vụ bài toán thực tiễn.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống điểm danh sinh viên tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt, có khả năng hoạt động theo thời gian thực và hỗ

trợ quản lý quá trình học tập một cách hiệu quả. Hệ thống được thiết kế nhằm giảm thiểu các thao tác điểm danh thủ công, nâng cao độ chính xác trong việc ghi nhận sự tham gia của sinh viên và hỗ trợ giảng viên trong công tác quản lý lớp học.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sinh viên thông qua camera thời gian thực.
- Phát triển website quản lý lớp học, sinh viên và các phiên học.
- Hỗ trợ giảng viên tạo mới, quản lý và theo dõi các phiên học.
- Ghi nhận thời gian điểm danh của sinh viên trong từng phiên học.
- Phát hiện các trường hợp đi muộn hoặc vắng mặt.
- Hạn chế tình trạng điểm danh hộ thông qua xác thực khuôn mặt.
- Lưu trữ dữ liệu và hình ảnh trên nền tảng lưu trữ đám mây.
- Hỗ trợ xuất báo cáo điểm danh dưới các định dạng phổ biến như CSV hoặc Excel.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tiến hành nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các mô hình nhận diện khuôn mặt trong điều kiện lớp học thực tế nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp cho bài toán điểm danh tự động.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các công nghệ, mô hình và phương pháp phục vụ cho việc xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên tự động dựa trên nhận diện khuôn mặt. Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt bằng các mô hình học sâu, phương pháp so khớp vector đặc trưng thông qua độ tương đồng Cosine Similarity và cơ chế theo dõi đối tượng trong video thời gian thực.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng web, cơ chế xây dựng và quản lý RESTful API, quản lý dữ liệu điểm danh, quản lý phiên học, cũng như các giải pháp lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây nhằm phục vụ quá trình triển khai và vận hành hệ thống.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi thực hiện, đề tài tập trung xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên trong môi trường lớp học đại học dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt thời gian thực. Hệ thống sử dụng webcam hoặc camera IP để thu nhận hình ảnh, áp dụng mô hình YuNet để phát hiện khuôn mặt, mô hình ArcFace để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt và thuật toán DeepSORT để theo dõi đối tượng trong luồng video. Kết quả nhận diện được sử dụng để tự động ghi nhận trạng thái điểm danh của sinh viên trong các phiên học.

Phần mềm quản lý được xây dựng theo mô hình kiến trúc gồm giao diện web, dịch vụ xử lý nghiệp vụ và dịch vụ nhận diện khuôn mặt. Hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý lớp học, sinh viên, phiên học, điểm danh tự động và thống kê kết quả điểm danh. Dữ liệu được lưu trữ trên MongoDB Atlas, trong khi hình ảnh sinh viên được lưu trữ trên nền tảng Cloudflare R2.

Do giới hạn về thời gian, nguồn lực và phạm vi nghiên cứu, đề tài chưa tập trung vào việc huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt từ đầu với tập dữ liệu lớn, triển khai hệ thống trên quy mô nhiều cơ sở đào tạo, xây dựng hệ thống đa camera có cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa nhiều phòng học hoặc tối ưu hóa mô hình cho các thiết bị nhúng và thiết bị IoT. Ngoài ra, hệ thống hiện chưa tích hợp các cơ chế chống giả mạo khuôn mặt (Face Anti-Spoofing) nhằm phát hiện các trường hợp điểm danh bằng ảnh hoặc video.

1.5. Ý nghĩa của đề tài

1.5.1. Ý nghĩa thực tiễn

Việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào bài toán điểm danh sinh viên góp phần tự động hóa quy trình quản lý lớp học, giảm đáng kể thời gian và công sức thực hiện điểm danh theo phương pháp truyền thống. Hệ thống cho phép xác định và ghi nhận danh tính sinh viên một cách nhanh chóng, chính xác thông qua dữ liệu hình ảnh thu nhận từ camera, từ đó hạn chế các sai sót do thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý lớp học.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ giảng viên theo dõi tình hình chuyên cần của sinh viên theo thời gian thực, đồng thời cung cấp dữ liệu điểm danh đầy đủ phục vụ công tác đánh giá quá trình học tập. Việc lưu trữ, thống kê và xuất báo cáo điểm danh được thực

hiện tự động giúp giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tổng hợp dữ liệu khi cần thiết.

Ngoài ra, đề tài còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, từng bước ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý và giảng dạy, hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại và hiệu quả hơn.

1.5.2. Ý nghĩa học thuật

Đề tài là sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học sâu (Deep Learning), Thị giác máy tính (Computer Vision), Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) và Phát triển ứng dụng web. Trong quá trình thực hiện, các kiến thức liên quan đến xử lý ảnh, phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt bằng mô hình học sâu, so khớp embedding, theo dõi đối tượng trong video thời gian thực cũng như xây dựng hệ thống phần mềm theo kiến trúc nhiều tầng đã được nghiên cứu và áp dụng.

Bên cạnh đó, đề tài còn tạo điều kiện tiếp cận và khai thác các công nghệ phổ biến hiện nay như ReactJS, Node.js, MongoDB Atlas, FastAPI, ONNX Runtime và các mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại như ArcFace và YuNet. Thông qua quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai thực nghiệm hệ thống, đề tài góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, phát triển phần mềm và khả năng vận dụng các công nghệ mới vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và đánh giá hệ thống.

1.6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Tiến hành khảo sát, thu thập và nghiên cứu các tài liệu khoa học, bài báo chuyên ngành và các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học sâu (Deep Learning), Thị giác máy tính (Computer Vision) và Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition). Trên cơ sở đó, tiến hành tìm hiểu các phương pháp và mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại như FaceNet, ArcFace và RetinaFace nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp cho bài toán điểm danh sinh viên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng (Face Embedding), các phương pháp đo độ tương đồng giữa các vector như Cosine Similarity và các kỹ thuật hỗ trợ nâng cao độ chính xác nhận diện trong môi trường thực tế. Đồng thời, tìm hiểu các công nghệ phục vụ quá trình xây dựng hệ thống như kiến trúc MERN Stack, RESTful API, cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas và các giải pháp lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây nhằm đảm bảo khả năng triển khai, mở rộng và vận hành hệ thống một cách hiệu quả.

Kết quả của quá trình nghiên cứu là cơ sở lý thuyết và nền tảng công nghệ quan trọng phục vụ cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt trong các chương tiếp theo của báo cáo.

1.6.2. Phương pháp thực nghiệm

Xây dựng hệ thống điểm danh tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt và tích hợp quy trình nhận diện khuôn mặt thời gian thực vào quá trình quản lý điểm danh sinh viên. Hệ thống cho phép tự động phát hiện, nhận diện và ghi nhận trạng thái điểm danh của sinh viên thông qua luồng video từ camera mà không cần thực hiện các thao tác thủ công.

Để phục vụ quá trình xây dựng và đánh giá hệ thống, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên được thu thập và xử lý nhằm tạo cơ sở dữ liệu embedding phục vụ nhận diện. Bên cạnh đó, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) cũng được áp dụng trong quá trình đăng ký khuôn mặt nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong các điều kiện khác nhau về góc nhìn và ánh sáng.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống được triển khai thử nghiệm trong môi trường lớp học thực tế với nhiều sinh viên tham gia đồng thời. Quá trình thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng hoạt động thời gian thực, độ chính xác của quá trình nhận diện, tốc độ xử lý, khả năng duy trì theo dõi đối tượng cũng như tính ổn định của hệ thống trong suốt phiên học. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu của đề tài và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

1.6.3. Phương pháp phân tích và đánh giá

Kết quả thực nghiệm của hệ thống được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm độ chính xác nhận diện khuôn mặt, tốc độ xử lý trong môi trường thời gian thực, khả năng duy trì hoạt động ổn định trong các điều kiện sử dụng khác nhau và

hiệu quả của quy trình điểm danh tự động. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được kiểm thử trong môi trường lớp học thực tế nhằm đánh giá khả năng đáp ứng khi có nhiều sinh viên xuất hiện đồng thời trong khung hình, cũng như khả năng xử lý liên tục trong suốt thời gian diễn ra phiên học.

Ngoài việc đánh giá các chỉ số kỹ thuật, kết quả điểm danh do hệ thống ghi nhận được đối chiếu với kết quả điểm danh thủ công của giảng viên nhằm kiểm tra mức độ chính xác và độ tin cậy của giải pháp. Thông qua quá trình so sánh và phân tích, có thể đánh giá được tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào công tác điểm danh sinh viên, đồng thời xác định những ưu điểm, hạn chế và các vấn đề cần tiếp tục cải thiện trong quá trình phát triển hệ thống.

1.7. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày tổng quan về bài toán điểm danh sinh viên trong môi trường giáo dục đại học và những hạn chế của các phương pháp điểm danh truyền thống. Trên cơ sở đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống điểm danh tự động ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được xác định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, giảm thời gian điểm danh và hạn chế tình trạng gian lận chuyên cần.

Chương cũng đã làm rõ lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đồng thời phân tích ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa học thuật của hệ thống. Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài cũng đã được trình bày nhằm làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống.

Những nội dung được trình bày trong chương này là nền tảng định hướng cho toàn bộ quá trình thực hiện đề tài. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Cơ sở lý thuyết

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, nhiều lĩnh vực công nghệ được kết hợp nhằm đảm bảo khả năng hoạt động chính xác và thời gian thực. Các nền tảng lý thuyết được sử dụng trong đề tài bao gồm Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Học sâu, Kiến trúc ứng dụng Web và các cơ chế truyền thông giữa các thành phần trong hệ thống.

2.1.1. Tổng quan về Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN)

Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) là một mô hình học máy được phát triển dựa trên nguyên lý hoạt động của hệ thần kinh sinh học [1]. ANN được xây dựng từ nhiều đơn vị xử lý gọi là nơ-ron nhân tạo (artificial neuron) liên kết với nhau thành một mạng lưới nhằm mô phỏng khả năng học tập và xử lý thông tin của bộ não con người. Thông qua quá trình huấn luyện trên tập dữ liệu, mạng nơ-ron có khả năng học các quy luật và mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra, từ đó đưa ra các dự đoán hoặc quyết định cho các bài toán thực tế như phân loại ảnh, nhận dạng đối tượng và nhận diện khuôn mặt.

Nơ-ron là thành phần cơ bản nhất của mạng nơ-ron nhân tạo. Mỗi nơ-ron nhận một hoặc nhiều tín hiệu đầu vào, sau đó thực hiện phép tính tổng có trọng số giữa các giá trị đầu vào và các trọng số liên kết tương ứng. Kết quả thu được được cộng thêm một hệ số dịch chuyển (bias) và đưa qua một hàm kích hoạt để tạo ra giá trị đầu ra của nơ-ron. Quá trình này được mô tả theo công thức:

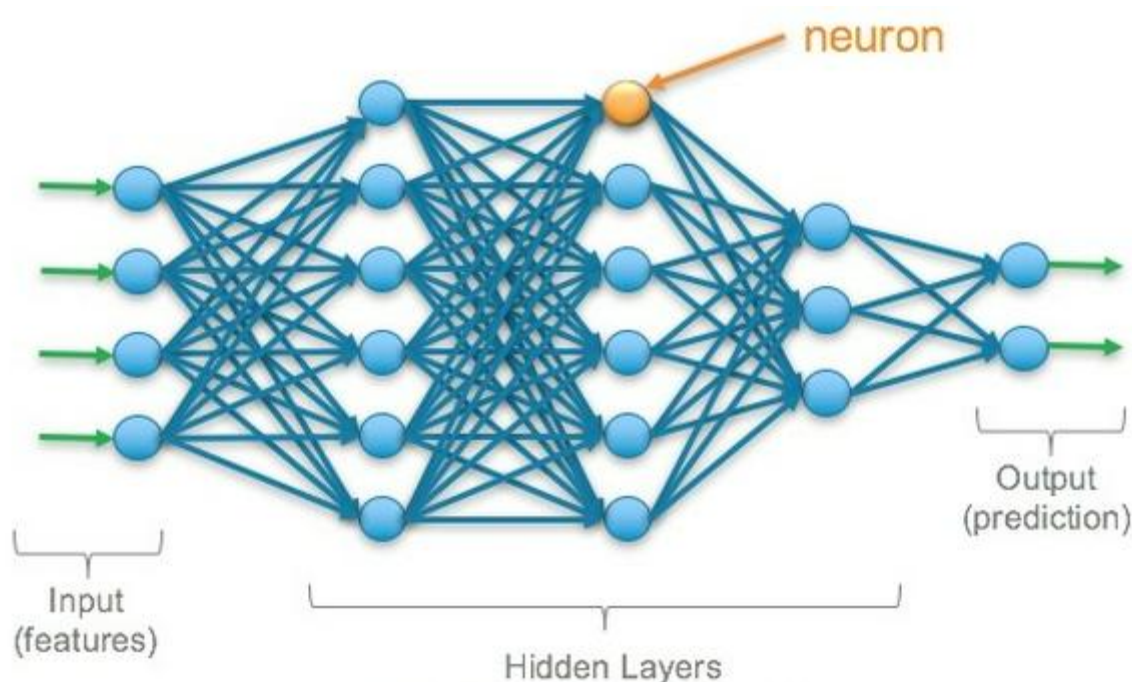
$$z = \sum_1^n w_i x_i + b$$

Trong đó, x_i là các giá trị đầu vào, w_i là các trọng số tương ứng, b là hệ số bias và z là tổng có trọng số trước khi áp dụng hàm kích hoạt.

Hàm kích hoạt (Activation Function) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tính phi tuyến cho mô hình. Nếu không sử dụng hàm kích hoạt, toàn bộ mạng nơ-ron chỉ tương đương với một mô hình tuyến tính đơn giản và không thể học được các đặc trưng phức tạp trong dữ liệu. Một số hàm kích hoạt phổ biến bao gồm Sigmoid, Tanh và ReLU (Rectified Linear Unit). Trong các bài toán thị giác máy tính hiện đại, ReLU

được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng giảm hiện tượng tiêu biến gradient và tăng tốc độ hội tụ trong quá trình huấn luyện.

Về mặt kiến trúc, một mạng nơ-ron nhân tạo thường được tổ chức thành nhiều lớp. Lớp đầu vào (Input Layer) có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ môi trường bên ngoài. Các lớp ẩn (Hidden Layer) nằm giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra, thực hiện quá trình trích xuất đặc trưng và học các mối quan hệ trong dữ liệu. Cuối cùng, lớp đầu ra (Output Layer) cung cấp kết quả dự đoán của mô hình. Khi số lượng lớp ẩn tăng lên, mạng nơ-ron có khả năng biểu diễn các đặc trưng phức tạp hơn, hình thành nên các mô hình học sâu (Deep Neural Network).



Hình 2.1. Cấu trúc của một mạng Neural Network nhiều lớp

Quá trình huấn luyện mạng nơ-ron được thực hiện thông qua thuật toán lan truyền ngược (Backpropagation) kết hợp với các phương pháp tối ưu hóa như Gradient Descent [2]. Trong quá trình này, sai số giữa kết quả dự đoán và giá trị thực tế được tính toán thông qua hàm mất mát (Loss Function). Sai số sau đó được lan truyền ngược từ lớp đầu ra về các lớp trước để điều chỉnh trọng số của mạng theo hướng giảm thiểu lỗi dự đoán. Quá trình này được lặp lại nhiều lần cho đến khi mô hình đạt được độ chính xác mong muốn.

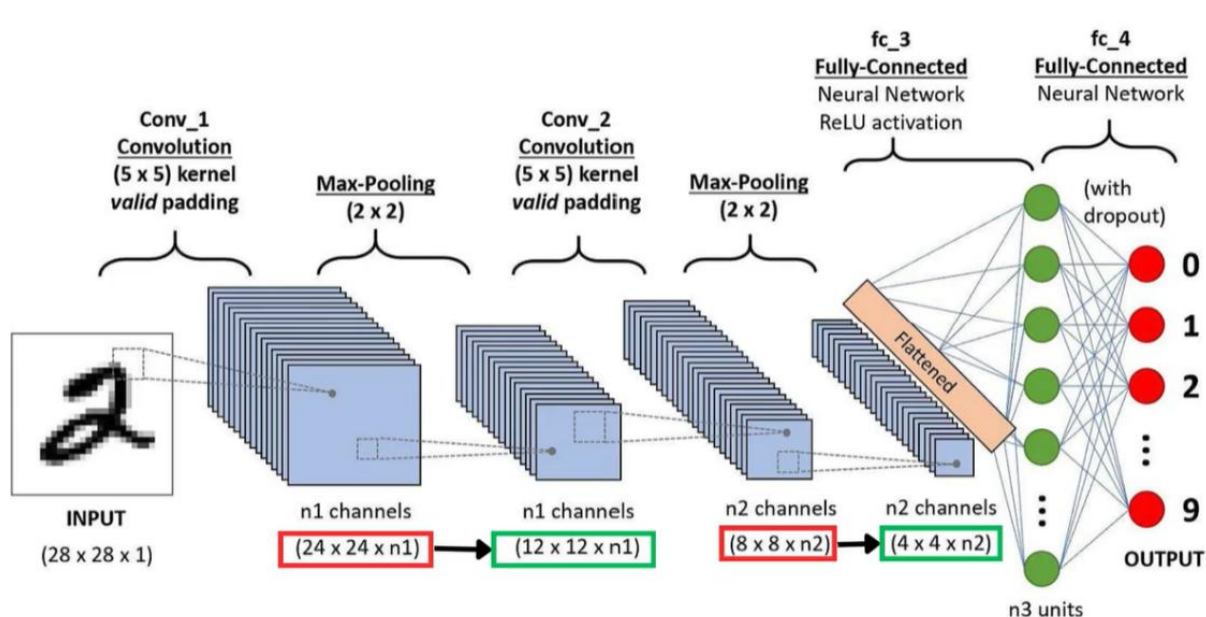
Mặc dù ANN có khả năng học được các đặc trưng phi tuyến phức tạp, kiến trúc này gặp nhiều hạn chế khi xử lý dữ liệu hình ảnh có kích thước lớn. Đối với ảnh đầu

vào, mỗi điểm ảnh phải được kết nối với toàn bộ nơ-ron của lớp tiếp theo, dẫn đến số lượng tham số cần huấn luyện rất lớn, làm tăng chi phí tính toán và nguy cơ quá khớp (Overfitting). Để khắc phục những hạn chế này, các nhà nghiên cứu đã phát triển kiến trúc Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN), cho phép khai thác hiệu quả cấu trúc không gian của hình ảnh và trở thành nền tảng cho hầu hết các hệ thống thị giác máy tính hiện đại, bao gồm cả hệ thống nhận diện khuôn mặt được sử dụng trong đề tài này.

2.1.2. Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

2.1.2.1. Tổng quan về CNN

Convolutional Neural Networks (CNN) là một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh hoặc video [1]. Khác với mạng nơ-ron truyền thống (Fully Connected Neural Network), CNN tận dụng cấu trúc không gian của ảnh thông qua các phép tích chập (convolution operation) để trích xuất đặc trưng hiệu quả hơn.



Hình 2.2. Kiến trúc tổng quát của mạng Convolutional Neural Network

CNN đã trở thành nền tảng của hầu hết các hệ thống thị giác máy tính hiện đại, bao gồm nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh và phân đoạn ảnh. Theo LeCun et al. (2015) [1], CNN có khả năng tự động học các đặc trưng quan trọng của dữ liệu mà không cần thiết kế đặc trưng thủ công như các phương pháp truyền thống.

2.1.2.2. Cấu trúc các tầng điển hình của mạng CNN

Một mạng nơ-ron tích chập (CNN) thường được xây dựng từ nhiều lớp chức năng khác nhau, phối hợp với nhau để thực hiện quá trình trích xuất đặc trưng và đưa ra kết quả dự đoán. Các thành phần cơ bản của một mạng CNN bao gồm lớp tích chập, hàm kích hoạt, lớp gộp, lớp kết nối đầy đủ và các kỹ thuật tối ưu hóa như Batch Normalization và Dropout.

Lớp tích chập (Convolution Layer)

Lớp tích chập là thành phần quan trọng nhất của mạng CNN. Lớp này sử dụng các bộ lọc (Kernel hoặc Filter) có kích thước nhỏ, thường là 3×3 hoặc 5×5 , để thực hiện phép tích chập trên dữ liệu đầu vào. Trong quá trình huấn luyện, các bộ lọc sẽ tự động học các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu.

Khi đi qua các lớp tích chập đầu tiên, mô hình có khả năng phát hiện các đặc trưng mức thấp như cạnh, góc hoặc kết cấu. Ở các lớp sâu hơn, mạng có thể học được các đặc trưng phức tạp hơn như hình dạng khuôn mặt, mắt, mũi hoặc các đặc điểm nhận dạng riêng biệt.

Một ưu điểm quan trọng của lớp tích chập là cơ chế chia sẻ trọng số (Weight Sharing), cho phép cùng một bộ lọc được áp dụng trên toàn bộ ảnh đầu vào. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng tham số cần huấn luyện, từ đó tiết kiệm tài nguyên tính toán và hạn chế hiện tượng quá khớp.

Hàm kích hoạt (Activation Function)

Sau mỗi lớp tích chập, dữ liệu thường được đưa qua một hàm kích hoạt nhằm bổ sung tính phi tuyến cho mô hình. Nếu không sử dụng hàm kích hoạt, toàn bộ mạng chỉ tương đương với một phép biến đổi tuyến tính và không thể học được các đặc trưng phức tạp trong dữ liệu.

Trong các hệ thống thị giác máy tính hiện đại, hàm ReLU (Rectified Linear Unit) được sử dụng phổ biến nhất. Hàm ReLU được định nghĩa như sau:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Hàm ReLU giúp tăng tốc độ hội tụ của mô hình, đồng thời giảm hiện tượng tiêu biến gradient thường gặp trong các mạng học sâu.

Lớp gộp (Pooling Layer)

Pooling Layer được sử dụng nhằm giảm kích thước của bản đồ đặc trưng (Feature Map) sau các lớp tích chập. Việc giảm kích thước dữ liệu giúp giảm số lượng phép tính, giảm chi phí bộ nhớ và tăng khả năng khái quát hóa của mô hình.

Phương pháp phổ biến nhất là Max Pooling, trong đó giá trị lớn nhất trong mỗi vùng cục bộ sẽ được giữ lại làm đại diện cho toàn bộ vùng đó. Ngoài ra còn có Average Pooling, sử dụng giá trị trung bình của vùng dữ liệu.

Thông qua quá trình gộp, mạng CNN trở nên ít nhạy cảm hơn với các thay đổi nhỏ về vị trí của đối tượng trong ảnh, từ đó nâng cao khả năng nhận dạng trong các điều kiện khác nhau.

Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer)

Sau khi trải qua các lớp tích chập và gộp, các đặc trưng đã trích xuất sẽ được chuyển tới lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer). Tại đây, mọi nơ-ron của lớp hiện tại đều được kết nối với toàn bộ nơ-ron của lớp trước đó nhằm tổng hợp thông tin và thực hiện dự đoán cuối cùng.

Trong các bài toán phân loại ảnh truyền thống, lớp Fully Connected thường được sử dụng để xác định nhãn của đối tượng. Đối với các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại như ArcFace, lớp này thường được sử dụng để sinh ra vector đặc trưng (Embedding Vector) đại diện cho khuôn mặt thay vì dự đoán trực tiếp danh tính người dùng.

Batch Normalization

Batch Normalization là kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu đầu vào của mỗi lớp trong quá trình huấn luyện. Mục tiêu của phương pháp này là duy trì phân phối dữ liệu ổn định giữa các lớp, giúp quá trình học diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Việc áp dụng Batch Normalization giúp tăng tốc độ hội tụ của mô hình, cải thiện độ ổn định trong huấn luyện và giảm nguy cơ quá khớp đối với các mạng học sâu.

Dropout

Dropout là một kỹ thuật Regularization được sử dụng rộng rãi nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting). Trong quá trình huấn luyện, một tỷ lệ nhất định các nơ-ron sẽ được vô hiệu hóa ngẫu nhiên ở mỗi lần lan truyền tiến.

Việc loại bỏ ngẫu nhiên các nơ-ron buộc mô hình không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ đặc trưng riêng lẻ nào, từ đó tăng khả năng khái quát hóa trên dữ liệu mới.

Tỷ lệ Dropout thường được lựa chọn trong khoảng từ 0,2 đến 0,5 tùy thuộc vào cấu trúc mạng và kích thước tập dữ liệu.

Sự kết hợp giữa Convolution Layer, Activation Function, Pooling Layer, Fully Connected Layer cùng các kỹ thuật Batch Normalization và Dropout đã tạo nên nền tảng cho các mô hình CNN hiện đại. Những thành phần này cho phép mạng học được các đặc trưng hình ảnh có tính phân biệt cao và đạt hiệu quả tốt trong các bài toán nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

2.1.2.3. Ưu điểm của mạng CNN trong xử lý ảnh

Mạng nơ-ron tích chập được thiết kế chuyên biệt cho dữ liệu hình ảnh và đã trở thành nền tảng của hầu hết các hệ thống thị giác máy tính hiện đại. So với mạng nơ-ron truyền thống (ANN), CNN sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật.

Thứ nhất, CNN có khả năng tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu ảnh mà không cần xây dựng thủ công các đặc trưng đầu vào. Trong quá trình huấn luyện, mạng có thể học được các đặc trưng từ mức thấp như cạnh, góc và kết cấu cho đến các đặc trưng mức cao như hình dạng và cấu trúc của đối tượng.

Thứ hai, cơ chế chia sẻ trọng số (Weight Sharing) giúp giảm đáng kể số lượng tham số cần huấn luyện. Điều này không chỉ làm giảm chi phí tính toán mà còn hạn chế hiện tượng quá khớp khi làm việc với các tập dữ liệu lớn.

Thứ ba, CNN có khả năng bảo toàn cấu trúc không gian của hình ảnh. Các lớp tích chập khai thác mối quan hệ giữa các điểm ảnh lân cận, giúp mô hình nhận biết được các đặc trưng cục bộ và vị trí tương đối của chúng trong ảnh.

Ngoài ra, việc kết hợp các lớp Pooling giúp tăng tính bất biến đối với các thay đổi nhỏ về vị trí, kích thước hoặc góc nhìn của đối tượng. Nhờ đó, CNN vẫn duy trì được hiệu quả nhận dạng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Với những ưu điểm trên, CNN hiện là nền tảng của nhiều mô hình thị giác máy tính hiện đại như YOLO, RetinaFace, ArcFace và các hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

2.1.3. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)

2.1.3.1. Khái niệm Face Detection

Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) là một nhánh của lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision), có nhiệm vụ xác định sự xuất hiện và vị trí của một hoặc nhiều

khuôn mặt trong ảnh hoặc video [2], [6]. Kết quả của quá trình phát hiện thường được biểu diễn dưới dạng các khung bao (Bounding Box) bao quanh khuôn mặt và trong nhiều trường hợp còn bao gồm các điểm mốc khuôn mặt (Facial Landmarks).

Face Detection được xem là bước nền tảng trong nhiều ứng dụng như nhận diện khuôn mặt (Face Recognition), giám sát an ninh, kiểm soát truy cập, phân tích cảm xúc và tương tác người - máy. Chất lượng của bước phát hiện khuôn mặt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các giai đoạn xử lý tiếp theo.

2.1.3.2. Nguyên lý của bài toán Face Detection

Mục tiêu của bài toán Face Detection là xác định chính xác vị trí khuôn mặt trong ảnh đầu vào. Quá trình này thường bao gồm các bước: tiền xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng, xác định vùng chứa khuôn mặt và loại bỏ các kết quả trùng lặp hoặc không chính xác.

Đối với các phương pháp truyền thống, việc phát hiện khuôn mặt được thực hiện dựa trên các đặc trưng được thiết kế thủ công như cạnh, góc hoặc kết cấu ảnh. Trong khi đó, các phương pháp hiện đại sử dụng mạng nơ-ron sâu để tự động học các đặc trưng từ dữ liệu huấn luyện, từ đó đạt được độ chính xác cao hơn và khả năng thích nghi tốt hơn với các điều kiện thực tế.

Ngoài việc xác định vị trí khuôn mặt, nhiều mô hình hiện đại còn có khả năng xác định các điểm mốc quan trọng trên khuôn mặt như vị trí hai mắt, chóp mũi và hai khóe miệng. Các điểm mốc này được sử dụng trong các bài toán căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment) và nhận diện khuôn mặt.

2.1.3.3. Các phương pháp phát hiện khuôn mặt phổ biến

a. Haar Cascade

Haar Cascade là một trong những phương pháp phát hiện khuôn mặt đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này dựa trên các đặc trưng Haar-like và bộ phân loại Cascade để xác định các vùng có khả năng chứa khuôn mặt.

Ưu điểm của Haar Cascade là tốc độ xử lý nhanh, yêu cầu tài nguyên tính toán thấp và dễ triển khai. Tuy nhiên, độ chính xác của phương pháp còn hạn chế khi khuôn mặt xuất hiện trong các điều kiện phức tạp như thay đổi góc nhìn, ánh sáng hoặc bị che khuất.

b. Histogram of Oriented Gradients (HOG)

HOG là phương pháp trích xuất đặc trưng dựa trên hướng gradient của ảnh. Các đặc trưng HOG thường được kết hợp với bộ phân loại như Support Vector Machine (SVM) để thực hiện phát hiện đối tượng.

So với Haar Cascade, HOG có khả năng biểu diễn hình dạng đối tượng tốt hơn và cho kết quả ổn định hơn trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn gặp khó khăn khi xử lý dữ liệu có nhiều biến đổi về tư thế khuôn mặt hoặc điều kiện môi trường.

c. Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN)

MTCNN là phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên học sâu, sử dụng kiến trúc nhiều tầng gồm ba mạng con là P-Net, R-Net và O-Net [6]. Các mạng này hoạt động tuần tự nhằm phát hiện khuôn mặt, hiệu chỉnh vị trí khung bao và xác định các điểm mốc khuôn mặt.

Nhờ sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN), MTCNN có khả năng học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu và đạt độ chính xác cao hơn các phương pháp truyền thống. Ngoài việc phát hiện khuôn mặt, mô hình còn hỗ trợ xác định các điểm mốc khuôn mặt phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo.

d. RetinaFace

RetinaFace là phương pháp phát hiện khuôn mặt hiện đại được xây dựng trên nền tảng học sâu theo kiến trúc Single-Stage Detector [2]. Mô hình có khả năng đồng thời phát hiện khuôn mặt, hiệu chỉnh vị trí khung bao với độ chính xác cao và xác định các điểm mốc khuôn mặt trong một lần suy luận.

RetinaFace cho hiệu quả cao trong nhiều điều kiện khác nhau như khuôn mặt kích thước nhỏ, góc nhìn đa dạng hoặc môi trường có nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời. Nhờ khả năng học đặc trưng mạnh mẽ từ dữ liệu, RetinaFace hiện được xem là một trong những phương pháp phát hiện khuôn mặt có độ chính xác cao và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại.

2.1.3.4. Đánh giá các phương pháp Face Detection

Các phương pháp phát hiện khuôn mặt có thể được chia thành hai nhóm chính là phương pháp truyền thống và phương pháp dựa trên học sâu. Các phương pháp truyền thống như Haar Cascade và HOG có ưu điểm là đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và yêu cầu tài nguyên thấp, tuy nhiên độ chính xác còn hạn chế trong các điều kiện phức tạp.

Trong khi đó, các phương pháp dựa trên học sâu như MTCNN và RetinaFace có khả năng học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu, cho độ chính xác và độ ổn định cao hơn. Đồng thời, các mô hình này còn hỗ trợ xác định các điểm mốc khuôn mặt, góp phần nâng cao hiệu quả cho các bài toán nhận diện khuôn mặt và phân tích khuôn mặt hiện đại.

2.1.4. Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition)

2.1.4.1. Khái niệm nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) là quá trình xác định hoặc xác minh danh tính của một người dựa trên các đặc trưng sinh trắc học của khuôn mặt [3], [4]. Đây là một trong những bài toán quan trọng của lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xác thực danh tính, kiểm soát truy cập, giám sát an ninh và điểm danh tự động.

Một hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại thường bao gồm ba giai đoạn chính:

- Phát hiện khuôn mặt (Face Detection): Xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh hoặc video.
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Chuyển đổi khuôn mặt thành vector đặc trưng bằng các mô hình học sâu.
- So khớp khuôn mặt (Face Matching): So sánh vector đặc trưng với dữ liệu đã lưu để xác định danh tính.

Khác với các phương pháp truyền thống dựa trên phân loại trực tiếp, các hệ thống hiện đại thường sử dụng phương pháp biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng trong không gian nhiều chiều. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống nhận diện được cả những người chưa xuất hiện trong tập huấn luyện và dễ dàng mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu.

2.1.4.2. Face Embedding

Face Embedding là kỹ thuật biểu diễn khuôn mặt dưới dạng một vector số học trong không gian đặc trưng. Mỗi vector chứa những thông tin quan trọng nhất của khuôn mặt và đóng vai trò như một “dấu vân tay số” đại diện cho danh tính của một người.

Mục tiêu của các mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại là ánh xạ các khuôn mặt thuộc cùng một người đến các vị trí gần nhau trong không gian đặc trưng, đồng thời đẩy các khuôn mặt thuộc những người khác nhau ra xa nhau. Nhờ đó, việc nhận diện không

còn phụ thuộc vào ảnh gốc mà được thực hiện thông qua việc so sánh các vector đặc trưng.

Các mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại như FaceNet hoặc ArcFace thường sinh ra các vector embedding có kích thước từ 128 đến 512 chiều. Những vector này có khả năng biểu diễn hiệu quả các đặc điểm nhận dạng quan trọng của khuôn mặt trong khi vẫn duy trì kích thước lưu trữ nhỏ.

2.1.4.3. Deep Metric Learning

Deep Metric Learning là hướng tiếp cận học sâu được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại. Khác với các mô hình phân loại truyền thống, Deep Metric Learning tập trung vào việc học một không gian đặc trưng sao cho các mẫu dữ liệu tương tự nằm gần nhau, còn các mẫu khác biệt nằm xa nhau.

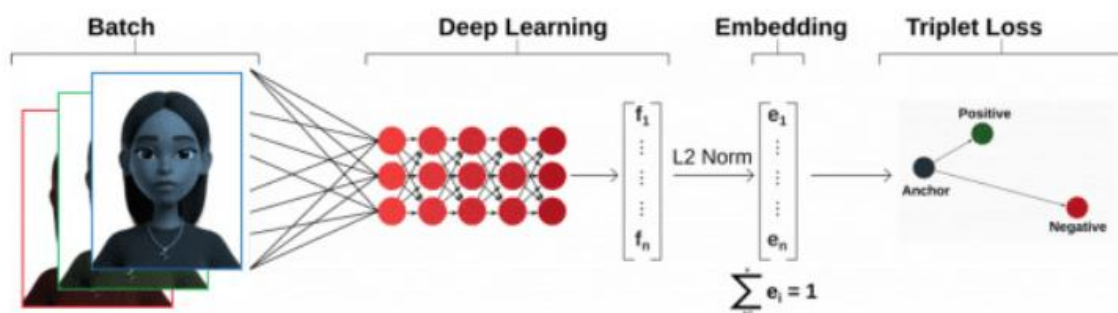
Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, mục tiêu của Deep Metric Learning là xây dựng một không gian embedding mà trong đó khoảng cách giữa các khuôn mặt của cùng một người được thu nhỏ, trong khi khoảng cách giữa các khuôn mặt thuộc những người khác nhau được mở rộng.

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm như khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu linh hoạt, hỗ trợ nhận diện những danh tính chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện và cho hiệu quả cao trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt quy mô lớn.

Nhiều mô hình nổi tiếng như FaceNet và ArcFace đều được xây dựng dựa trên nguyên lý của Deep Metric Learning.

2.1.4.4. Mô hình FaceNet

FaceNet là một mô hình học sâu được Google giới thiệu vào năm 2015, dùng để biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng trong không gian embedding. Điểm nổi bật của FaceNet là mô hình không thực hiện phân loại khuôn mặt theo từng lớp danh tính cố định, mà học cách ánh xạ mỗi khuôn mặt vào một không gian đặc trưng sao cho các khuôn mặt của cùng một người có khoảng cách gần nhau hơn, trong khi các khuôn mặt của những người khác nhau có khoảng cách xa nhau hơn. Đây là một trong những công trình tiên phong áp dụng Deep Metric Learning vào bài toán nhận diện khuôn mặt [3].



Hình 2.3. Cấu trúc mạng FaceNet

Thay vì dự đoán trực tiếp danh tính của người dùng, FaceNet học cách ánh xạ khuôn mặt vào không gian embedding 128 chiều. Quá trình huấn luyện sử dụng hàm mất mát Triplet Loss [3], bao gồm ba thành phần:

- Anchor: Ảnh khuôn mặt của một người.
- Positive: Ảnh khác của cùng người đó.
- Negative: Ảnh của một người khác.

Mục tiêu của Triplet Loss là đảm bảo khoảng cách giữa Anchor và Positive nhỏ hơn khoảng cách giữa Anchor và Negative một giá trị biên xác định trước. Nhờ đó, mô hình học được không gian đặc trưng có khả năng phân biệt danh tính hiệu quả.

Hàm Triplet Loss được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^N [\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 - \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2 + \alpha]_+$$

Trong đó:

- x_i^A : Hình ảnh Anchor.
- x_i^P : Hình ảnh Positive (tích cực, là ảnh của cùng một người với Anchor).
- x_i^N : Hình ảnh Negative (tiêu cực, là ảnh của một người khác với Anchor).
- $f(x)$: Hàm ánh xạ hình ảnh x thành vector đặc trưng (embedding).
- α : Một siêu tham số gọi là margin, giúp kiểm soát khoảng cách tối thiểu giữa Positive và Negative.

Hàm mất mát này yêu cầu rằng khoảng cách giữa Anchor và Positive nhỏ hơn khoảng cách giữa Anchor và Negative ít nhất là một lượng bằng α . Điều này giúp mô hình học cách phân biệt rõ ràng giữa các khuôn mặt khác nhau.

Hàm Triplet Loss dựa trên việc điều chỉnh ba hình ảnh: Anchor (A), Positive (P), và Negative (N). Mục tiêu của mô hình là học sao cho:

$$\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 + \alpha < \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2$$

Trong đó $\|\cdot\|_2^2$ là khoảng cách Euclidean giữa các vector đặc trưng. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa Anchor và Positive sẽ được thu nhỏ, trong khi khoảng cách giữa Anchor và Negative sẽ được mở rộng.

Ví dụ, nếu $f(x_i^A)$ là vector đặc trưng cho một khuôn mặt, $f(x_i^P)$ là vector đặc trưng cho cùng một khuôn mặt nhưng với biểu cảm khác, và $f(x_i^N)$ là vector đặc trưng cho một khuôn mặt khác, thì hàm Triplet Loss sẽ cố gắng đảm bảo rằng:

$$\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 + \alpha < \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2$$

Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, mô hình sẽ điều chỉnh các trọng số để giảm giá trị mất mát, làm cho các vector đặc trưng di chuyển gần hoặc xa nhau tùy theo yêu cầu.

Triplet Loss giúp mô hình học được không gian đặc trưng mà trong đó các khuôn mặt của cùng một người được đặt gần nhau, trong khi khuôn mặt của những người khác nhau được đặt cách xa nhau. Nhờ đó, việc nhận diện có thể được thực hiện thông qua so sánh khoảng cách giữa các vector embedding.

FaceNet đã đạt kết quả rất cao trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn và trở thành nền tảng cho nhiều nghiên cứu nhận diện khuôn mặt sau này.

2.1.4.5. Mô hình ArcFace

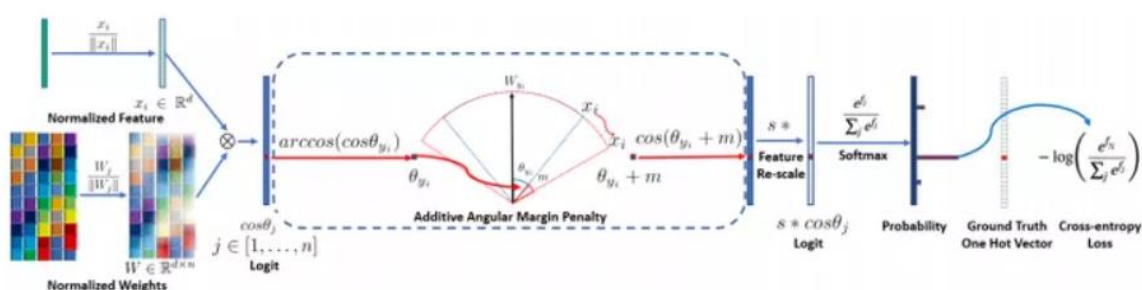
ArcFace là mô hình nhận diện khuôn mặt được đề xuất bởi Deng và cộng sự vào năm 2019. Đây được xem là một trong những phương pháp nhận diện khuôn mặt có độ chính xác cao nhất hiện nay.

Khác với FaceNet sử dụng Triplet Loss, ArcFace áp dụng hàm mất mát Additive Angular Margin Loss nhằm tối ưu khoảng cách góc giữa các vector đặc trưng [4]. Additive Angular Margin Loss bổ sung một giá trị biên góc (angular margin) vào quá trình huấn luyện nhằm tăng khoảng cách giữa các lớp danh tính khác nhau trong không gian đặc trưng. Thay vì chỉ tối ưu khoảng cách Euclidean như FaceNet, ArcFace tối ưu trực tiếp trên góc giữa các vector embedding, giúp tạo ra ranh giới phân lớp rõ ràng hơn và nâng cao khả năng phân biệt giữa các khuôn mặt có đặc điểm tương đồng. Phương

pháp này giúp tăng khả năng phân biệt giữa các danh tính khác nhau trong không gian embedding.

Về bản chất, hàm mất mát này là một cải tiến của hàm softmax kết hợp với cross-entropy. Trong đó, các vector đặc trưng đầu ra từ mạng CNN và các vector trọng số của lớp fully connected cuối cùng đều được chuẩn hóa, do đó tích vô hướng giữa chúng tương đương với giá trị cosine của góc giữa hai vector.

Sau đó, góc giữa embedding và vector trọng số tương ứng với lớp mục tiêu được tính thông qua hàm arccosine. Một biên góc (angular margin) được cộng trực tiếp vào góc này, làm tăng khoảng cách góc giữa các lớp. Kết quả sau đó được đưa trở lại miền cosine để tính logits và tiếp tục xử lý giống như trong hàm softmax thông thường.



Hình 2.4. Minh họa cơ chế Additive Angular Margin Loss

ArcFace thực hiện chuẩn hóa vector đặc trưng và trọng số của lớp phân loại trước khi tính toán Softmax. Sau đó, một giá trị biên góc được bổ sung nhằm tạo ra ranh giới phân lớp rõ ràng hơn giữa các danh tính.

Nhờ cơ chế này, ArcFace giúp:

- Tăng khả năng phân biệt giữa các khuôn mặt khác nhau.
- Giảm tỷ lệ nhận diện nhầm.
- Nâng cao độ ổn định của vector embedding.
- Cải thiện hiệu suất trên các bộ dữ liệu lớn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ArcFace đạt độ chính xác vượt trội trên các bộ dữ liệu đánh giá tiêu chuẩn như LFW (Labeled Faces in the Wild), MegaFace và MS-Celeb-1M. Do đó, ArcFace hiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực và các ứng dụng xác thực danh tính hiện đại.

Bảng 2.1. Bảng so sánh FaceNet và ArcFace

Tiêu chí	FaceNet	ArcFace
----------	---------	---------

Phương pháp học	Deep Metric Learning	Angular Margin Loss
Hàm loss	Triplet Loss	Additive Angular Margin Loss
Không gian embedding	Euclidean distance	Angular (cosine-based)
Kích thước embedding	128 chiều	512 chiều (phổ biến)
Khả năng phân tách lớp	Tốt	Tốt hơn FaceNet
Độ ổn định	Phụ thuộc sampling triplet	Ổn định hơn
Độ phức tạp triển khai	Đơn giản hơn	Phức tạp hơn
Hiệu suất thực tế	Tốt	Rất cao, state-of-the-art
Ứng dụng	Hệ thống nhận diện cơ bản	Hệ thống thực tế, realtime

Bảng trên cho thấy ArcFace có khả năng phân tách không gian đặc trưng tốt hơn so với FaceNet nhờ cơ chế tối ưu hóa theo góc (angular margin). Việc sử dụng khoảng cách góc kết hợp với margin giúp ArcFace tạo ra các embedding có khả năng phân tách rõ ràng hơn giữa các danh tính, từ đó giúp cải thiện độ chính xác trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt thực tế.

2.1.4.6. So khớp khuôn mặt bằng Cosine Similarity

Sau khi thu được vector embedding của khuôn mặt, bước tiếp theo là xác định mức độ tương đồng giữa các vector đặc trưng. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity).

Cosine Similarity đo góc giữa hai vector trong không gian đặc trưng và được xác định theo công thức:

$$\text{sim}(A, B) = \frac{A.B}{\|A\| \|B\|}$$

Trong đó:

- A và B là hai vector embedding cần so sánh.
- A.B là tích vô hướng của hai vector.
- $\|A\|$ và $\|B\|$ là độ dài của các vector tương ứng.

Giá trị Cosine Similarity nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, các vector embedding thường được chuẩn hóa nên giá trị thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Giá trị càng gần 1 cho thấy hai khuôn mặt càng giống nhau, trong khi giá trị càng nhỏ cho thấy mức độ khác biệt càng lớn. Dựa trên một ngưỡng xác định trước, hệ thống có thể quyết định hai khuôn mặt thuộc cùng một người hay không.

Nhờ tính đơn giản, hiệu quả và tốc độ tính toán nhanh, Cosine Similarity hiện là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt dựa trên embedding.

Ngưỡng nhận diện (Threshold)

Sau khi tính toán độ tương đồng giữa hai vector embedding bằng Cosine Similarity, hệ thống cần sử dụng một giá trị ngưỡng (Threshold) để đưa ra quyết định nhận diện. Nếu giá trị độ tương đồng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã thiết lập, hệ thống sẽ xác định hai khuôn mặt thuộc cùng một người. Ngược lại, nếu giá trị nhỏ hơn ngưỡng, kết quả sẽ được xem là không khớp.

Việc lựa chọn ngưỡng phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của hệ thống. Nếu ngưỡng được đặt quá thấp, hệ thống có thể nhận nhầm giữa các cá nhân khác nhau (False Positive). Ngược lại, nếu ngưỡng quá cao, hệ thống có thể bỏ sót những trường hợp nhận diện đúng (False Negative).

Trong hệ thống được xây dựng, giá trị ngưỡng được xác định thông qua quá trình thực nghiệm trên tập dữ liệu thực tế. Kết quả cho thấy ngưỡng khoảng **0,45** cho phép cân bằng giữa khả năng nhận diện chính xác và hạn chế nhận diện nhầm, do đó được lựa chọn cho quá trình điểm danh thời gian thực.

2.1.5. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)

2.1.5.1. Khái niệm Object Tracking

Object Tracking là bài toán theo dõi vị trí và trạng thái của một hoặc nhiều đối tượng trong chuỗi ảnh hoặc video liên tiếp [5]. Mục tiêu của bài toán là duy trì một mã định danh (ID) duy nhất cho từng đối tượng trong suốt quá trình xuất hiện của đối tượng đó, ngay cả khi đối tượng di chuyển, thay đổi tư thế hoặc bị che khuất tạm thời.

Trong lĩnh vực Thị giác máy tính, Object Tracking được ứng dụng rộng rãi trong nhiều bài toán như giám sát an ninh, theo dõi phương tiện giao thông, phân tích hành vi

con người và nhận diện đối tượng thời gian thực. Việc kết hợp giữa phát hiện đối tượng (Object Detection) và theo dõi đối tượng (Object Tracking) giúp giảm chi phí tính toán, đồng thời nâng cao tính ổn định của hệ thống.

2.1.5.2. Thuật toán SORT

SORT (Simple Online Realtime Tracking) là một trong những thuật toán theo dõi đối tượng thời gian thực được sử dụng phổ biến nhờ tính đơn giản và hiệu quả. Thuật toán hoạt động dựa trên hai thành phần chính là Kalman Filter và Hungarian Algorithm.

Kalman Filter được sử dụng để dự đoán vị trí của đối tượng trong khung hình tiếp theo dựa trên trạng thái hiện tại. Sau khi có kết quả phát hiện đối tượng mới, Hungarian Algorithm sẽ thực hiện việc ghép cặp giữa các đối tượng được phát hiện và các đối tượng đang được theo dõi nhằm duy trì ID tương ứng.

Ưu điểm của SORT là tốc độ xử lý nhanh và yêu cầu tài nguyên tính toán thấp. Tuy nhiên, thuật toán chỉ dựa trên thông tin vị trí và chuyển động của đối tượng mà không sử dụng đặc trưng ngoại hình. Do đó, SORT dễ xảy ra hiện tượng mất ID hoặc đổi ID khi các đối tượng giao nhau hoặc bị che khuất trong một khoảng thời gian ngắn.

2.1.5.3. Thuật toán DeepSORT

DeepSORT (Deep Simple Online Realtime Tracking) là phiên bản cải tiến của thuật toán SORT, được đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trong việc duy trì danh tính đối tượng [5].

Bên cạnh việc sử dụng Kalman Filter và Hungarian Algorithm như SORT, DeepSORT bổ sung thêm đặc trưng ngoại hình (Appearance Descriptor) được trích xuất bằng mạng học sâu. Nhờ đó, thuật toán có khả năng phân biệt các đối tượng không chỉ dựa trên vị trí mà còn dựa trên đặc điểm trực quan của từng đối tượng.

Việc kết hợp thông tin vị trí và đặc trưng ngoại hình giúp DeepSORT duy trì ID ổn định hơn, đặc biệt trong các tình huống có nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời hoặc khi đối tượng bị che khuất tạm thời.

2.1.5.4. Các thành phần chính của DeepSORT

a. Kalman Filter

Kalman Filter là thuật toán ước lượng trạng thái được sử dụng để dự đoán vị trí của đối tượng trong các khung hình tiếp theo. Thuật toán hoạt động dựa trên mô hình chuyển động của đối tượng và các quan sát thu được từ dữ liệu đầu vào.

Trong quá trình theo dõi, Kalman Filter liên tục thực hiện hai bước là dự đoán (Prediction) và cập nhật (Update). Bước dự đoán giúp xác định vị trí dự kiến của đối tượng ở khung hình tiếp theo, trong khi bước cập nhật sử dụng dữ liệu quan sát thực tế để hiệu chỉnh sai số dự đoán.

Nhờ cơ chế này, hệ thống vẫn có thể duy trì quá trình theo dõi ngay cả khi đối tượng tạm thời không được phát hiện trong một số khung hình.

b. Hungarian Algorithm

Hungarian Algorithm là thuật toán tối ưu được sử dụng để giải bài toán gán đối tượng. Trong DeepSORT, thuật toán này thực hiện việc ghép cặp giữa các đối tượng vừa được phát hiện và các đối tượng đang được theo dõi.

Đầu vào của thuật toán là ma trận chi phí thể hiện mức độ khác biệt giữa các đối tượng. Hungarian Algorithm sẽ tìm ra phương án ghép cặp tối ưu với tổng chi phí nhỏ nhất, từ đó giúp duy trì ID chính xác cho từng đối tượng.

Việc sử dụng Hungarian Algorithm giúp hệ thống xử lý hiệu quả trong các trường hợp có nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời trong cùng một khung hình.

c. Appearance Descriptor

Appearance Descriptor là thành phần quan trọng nhất giúp DeepSORT vượt trội hơn so với SORT. Thành phần này sử dụng mạng học sâu để trích xuất vector đặc trưng biểu diễn ngoại hình của đối tượng.

Mỗi đối tượng sẽ được biểu diễn bằng một vector đặc trưng chứa các thông tin về hình dáng, màu sắc và các đặc điểm trực quan khác. Khi cần ghép cặp đối tượng giữa các khung hình, hệ thống không chỉ dựa trên vị trí dự đoán mà còn so sánh mức độ tương đồng giữa các vector đặc trưng này.

Nhờ sử dụng đặc trưng ngoại hình, DeepSORT có khả năng duy trì danh tính của đối tượng ngay cả khi xảy ra hiện tượng che khuất, giao nhau hoặc thay đổi vị trí đột ngột. Điều này giúp giảm đáng kể hiện tượng đổi ID (ID Switch) thường gặp ở các thuật toán theo dõi truyền thống.

2.1.5.5. Ưu điểm của DeepSORT

DeepSORT là một trong những thuật toán theo dõi đối tượng thời gian thực được sử dụng rộng rãi nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

- Duy trì ID ổn định cho đối tượng trong thời gian dài.
- Giảm hiện tượng mất ID hoặc đổi ID khi các đối tượng giao nhau.
- Hoạt động hiệu quả trong môi trường có nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời.
- Có khả năng xử lý các trường hợp che khuất ngắn hạn.
- Kết hợp hiệu quả giữa thông tin vị trí và đặc trưng ngoại hình.
- Đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực trong nhiều ứng dụng thị giác máy tính.

Nhờ những đặc điểm trên, DeepSORT hiện được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát, phân tích video và các ứng dụng theo dõi đối tượng dựa trên trí tuệ nhân tạo.

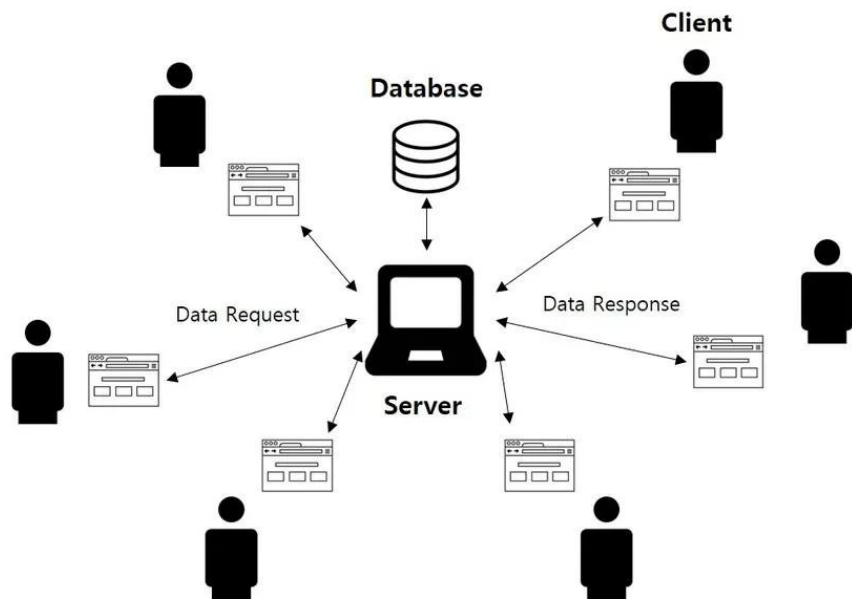
2.1.6. Kiến trúc Client - Server

2.1.6.1. Khái niệm

Kiến trúc Client - Server là mô hình thiết kế hệ thống phân tán trong đó các thành phần được chia thành hai nhóm chính là Client và Server [7], [9]. Client là thành phần gửi yêu cầu (request) đến hệ thống, trong khi Server tiếp nhận, xử lý yêu cầu và trả về kết quả (response).

Mô hình Client - Server hiện là kiến trúc phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại nhờ khả năng tách biệt giao diện người dùng với phần xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Điều này giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và nâng cấp trong quá trình phát triển.

2.1.6.2. Thành phần của mô hình Client - Server



Hình 2.5. Sơ đồ mô hình kiến trúc Client-Server tổng quát

a. Client

Client là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng thông qua giao diện ứng dụng hoặc trình duyệt web. Nhiệm vụ chính của Client là gửi yêu cầu đến Server và hiển thị kết quả trả về cho người dùng.

Trong các ứng dụng web hiện đại, Client thường được xây dựng bằng các công nghệ Frontend như HTML, CSS, JavaScript và các thư viện hoặc framework như ReactJS, Angular hoặc VueJS.

b. Server

Server là thành phần chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ Client. Các chức năng chính của Server bao gồm:

- Xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- Xác thực và phân quyền người dùng.
- Tương tác với cơ sở dữ liệu.
- Quản lý tài nguyên và dữ liệu hệ thống.
- Trả kết quả về cho Client dưới dạng dữ liệu hoặc tài nguyên.

Server thường được xây dựng bằng các công nghệ Backend như Node.js, ExpressJS, Java Spring, ASP.NET hoặc FastAPI.

c. Database

Trong nhiều hệ thống hiện đại, cơ sở dữ liệu được xem là thành phần thứ ba của mô hình Client - Server. Database có nhiệm vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống, đồng thời cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu cho Server khi cần thiết.

2.1.6.3. Ưu điểm của kiến trúc Client - Server

Mô hình Client - Server mang lại nhiều lợi ích trong phát triển phần mềm:

- Tách biệt giao diện người dùng và xử lý nghiệp vụ.
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp hệ thống.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Tăng khả năng mở rộng khi hệ thống phát triển.
- Nâng cao tính bảo mật nhờ dữ liệu được quản lý tập trung tại Server.

Nhờ những ưu điểm trên, kiến trúc Client – Server hiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web, ứng dụng doanh nghiệp và các nền tảng dịch vụ trực tuyến.

2.1.7. RESTful API

2.1.7.1. Khái niệm REST

REST (Representational State Transfer) là một phong cách kiến trúc được đề xuất bởi Roy Fielding trong luận án tiến sĩ năm 2000 nhằm xây dựng các hệ thống phân tán trên nền tảng Web [7]. REST định nghĩa tập hợp các nguyên tắc giúp các thành phần trong hệ thống giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP.

RESTful API là giao diện lập trình ứng dụng được thiết kế dựa trên các nguyên tắc của REST. Trong mô hình này, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các tài nguyên (Resource) và được truy cập thông qua các URL. Mỗi tài nguyên có thể được thao tác thông qua các phương thức HTTP tương ứng.

2.1.7.2. Các phương thức HTTP phổ biến

RESTful API sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để thực hiện các thao tác trên tài nguyên (resources). Mỗi phương thức sẽ tương ứng với một loại hành động cụ thể như tạo mới, truy vấn, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Việc phân tách rõ ràng các phương thức HTTP giúp hệ thống dễ thiết kế, dễ bảo trì và đảm bảo tính nhất quán trong giao tiếp giữa client và server.

Bảng 2.2. Các phương thức HTTP thường sử dụng trong RESTful API

Phương thức HTTP	Chức năng
------------------	-----------

GET	Truy vấn dữ liệu
POST	Tạo mới dữ liệu
PUT	Cập nhật toàn bộ dữ liệu
PATCH	Cập nhật một phần dữ liệu
DELETE	Xóa dữ liệu

Việc sử dụng thống nhất các phương thức HTTP theo đúng chuẩn RESTful giúp API trở nên dễ hiểu, dễ tích hợp giữa các hệ thống khác nhau và thuận tiện trong việc mở rộng về sau.

2.1.7.3. Đặc trưng của RESTful API

RESTful API tuân theo một số nguyên tắc quan trọng:

- Stateless: Mỗi yêu cầu từ Client đến Server phải chứa đầy đủ thông tin cần thiết để xử lý. Server không lưu trạng thái của các yêu cầu trước đó.
- Client - Server: Client và Server hoạt động độc lập với nhau, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
- Uniform Interface: Tất cả tài nguyên được truy cập thông qua giao diện thống nhất bằng URL và HTTP.
- Cacheable: Kết quả trả về có thể được lưu đệm nhằm giảm tải cho hệ thống và tăng tốc độ phản hồi.

2.1.7.4. Ưu điểm của RESTful API

RESTful API mang lại nhiều lợi ích:

- Dễ triển khai và sử dụng.
- Tương thích với nhiều nền tảng khác nhau.
- Dễ mở rộng và bảo trì.
- Hiệu năng cao nhờ sử dụng giao thức HTTP chuẩn.
- Hỗ trợ tốt cho các hệ thống phân tán và kiến trúc Microservices.

Hiện nay RESTful API là phương thức giao tiếp phổ biến giữa Frontend, Backend và các dịch vụ bên thứ ba trong các hệ thống web hiện đại.

2.1.8. Xác thực người dùng bằng JSON Web Token (JWT)

2.1.8.1. Khái niệm JWT

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519, cho phép truyền tải thông tin giữa các thành phần của hệ thống dưới dạng một đối tượng JSON đã được ký số [8].

JWT thường được sử dụng trong các hệ thống xác thực và phân quyền người dùng nhờ tính đơn giản, bảo mật và khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường phân tán.

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tạo một JWT và gửi lại cho Client. Trong các lần truy cập tiếp theo, Client gửi JWT kèm theo yêu cầu để chứng minh danh tính của mình.

2.1.8.2. Cấu trúc của JWT

Một JWT gồm ba phần được ngăn cách bởi dấu chấm (.).

Header

Header chứa thông tin về loại token và thuật toán mã hóa được sử dụng.

Ví dụ:

```
{  
  "alg": "HS256",  
  "typ": "JWT"  
}
```

Payload

Payload chứa các thông tin mô tả người dùng hoặc các dữ liệu cần truyền tải.

Ví dụ:

```
{  
  "userId": "123",  
  "role": "teacher"  
}
```

Signature

Signature được tạo ra từ Header, Payload và khóa bí mật nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và chống giả mạo token.

2.1.8.3. Quy trình xác thực bằng JWT

Quy trình xác thực sử dụng JWT thường bao gồm các bước sau:

1. Người dùng gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống.

2. Server kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
3. Nếu xác thực thành công, Server tạo JWT và gửi về Client.
4. Client lưu JWT và gửi kèm trong các yêu cầu tiếp theo.
5. Server kiểm tra JWT trước khi xử lý yêu cầu.
6. Nếu JWT hợp lệ, Server cho phép truy cập tài nguyên tương ứng.

2.1.8.4. Ưu điểm của JWT

JWT được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web hiện đại nhờ nhiều ưu điểm nổi bật. Cơ chế xác thực không trạng thái (Stateless Authentication) giúp giảm sự phụ thuộc vào việc lưu trữ phiên làm việc trên máy chủ, từ đó giảm tải cho hệ thống và nâng cao khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, JWT dễ dàng tích hợp với các kiến trúc RESTful API và phù hợp với các hệ thống phân tán hoặc kiến trúc Microservices. Ngoài ra, JWT còn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua cơ chế chữ ký số, giúp ngăn chặn việc chỉnh sửa hoặc giả mạo thông tin trong quá trình truyền tải. Nhờ những đặc điểm này, JWT hiện nay đã trở thành một trong những phương thức xác thực được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web và hệ thống dịch vụ hiện đại.

2.2. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, đề tài sử dụng nhiều công nghệ thuộc các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, phát triển Web, quản lý cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám mây. Việc lựa chọn các công nghệ này nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng xử lý thời gian thực, độ ổn định cao, dễ mở rộng và thuận lợi trong quá trình phát triển.

Bảng 2.3. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ
AI Service	Python, OpenCV, YuNet, ArcFace, DeepSORT
Backend	Node.js, ExpressJS, FastAPI
Frontend	ReactJS, Ant Design, React Query
Cơ sở dữ liệu	MongoDB
Lưu trữ hình ảnh	Cloudflare R2

Xác thực	JWT Authentication
----------	--------------------

2.2.1. Kiến trúc Web MERN Stack

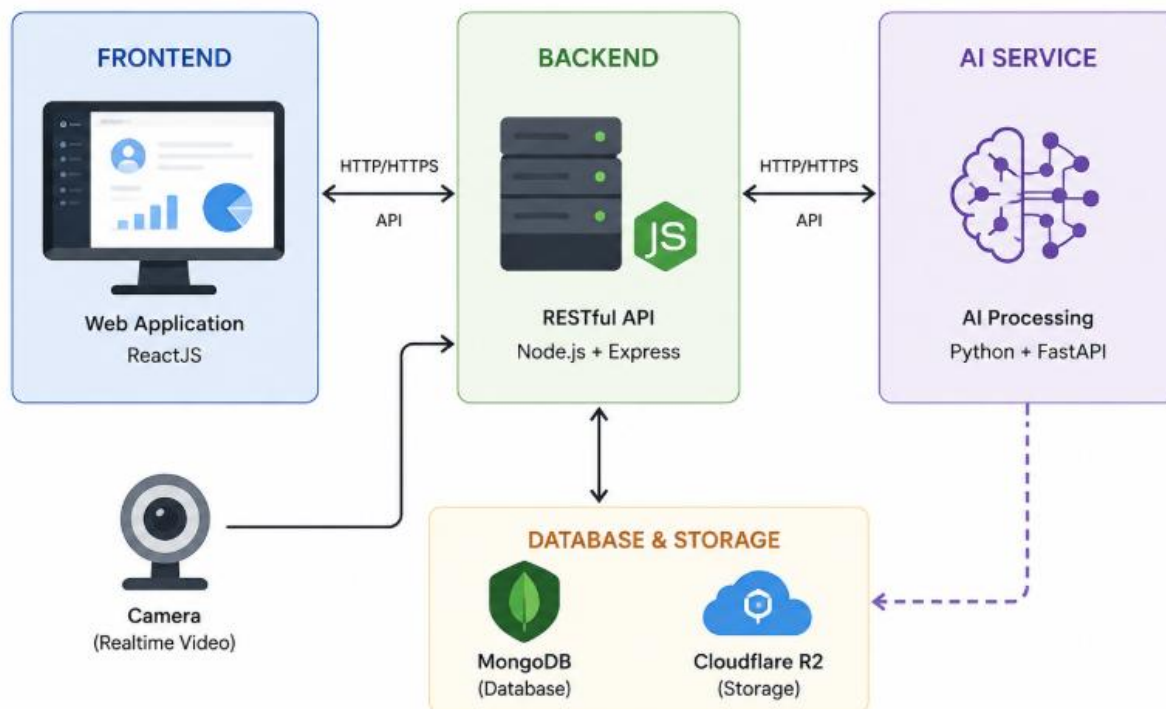
Để xây dựng hệ thống quản lý điểm danh sinh viên, đề tài sử dụng kiến trúc MERN Stack. Đây là một trong những kiến trúc phát triển ứng dụng Web hiện đại, bao gồm bốn thành phần chính: MongoDB, ExpressJS, ReactJS và Node.js. Kiến trúc này cho phép sử dụng ngôn ngữ JavaScript xuyên suốt từ giao diện người dùng đến máy chủ, giúp quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận lợi hơn.

MERN Stack được lựa chọn vì đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống quản lý điểm danh, bao gồm khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực, xây dựng giao diện tương tác, quản lý lượng dữ liệu lớn và hỗ trợ phát triển các API phục vụ giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được xây dựng theo mô hình Client–Server. Trong đó, ReactJS đảm nhiệm vai trò xây dựng giao diện người dùng (Client), cho phép giảng viên và sinh viên tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt Web. Các yêu cầu từ phía người dùng được gửi đến máy chủ thông qua các RESTful API được xây dựng bằng Node.js và ExpressJS. Máy chủ thực hiện xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu lớp học, sinh viên, phiên học và dữ liệu điểm danh trước khi truy xuất hoặc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

Bên cạnh đó, hệ thống AI nhận diện khuôn mặt được tách thành một dịch vụ độc lập (AI Service) sử dụng FastAPI và Python. Backend đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện Web và trao đổi dữ liệu với AI Service để thực hiện các chức năng như đăng ký khuôn mặt, nhận diện danh tính và xử lý dữ liệu điểm danh. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được mô tả như Hình 2.6.



Hình 2.6. Kiến trúc hệ thống dựa trên MERN Stack kết hợp AI Service

Việc áp dụng kiến trúc MERN Stack kết hợp với AI Service độc lập giúp hệ thống đạt được tính linh hoạt, khả năng mở rộng cao và phù hợp với các ứng dụng Web tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, kiến trúc này cũng giúp phân tách rõ ràng giữa các thành phần giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và xử lý AI, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai.

2.2.2. Công nghệ Frontend

2.2.2.1. ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript được phát triển bởi Meta nhằm xây dựng giao diện người dùng theo hướng component-based. ReactJS cho phép tái sử dụng các thành phần giao diện và hỗ trợ cập nhật dữ liệu hiệu quả thông qua cơ chế Virtual DOM.

Trong hệ thống, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện quản lý sinh viên, lớp học, phiên học và thống kê điểm danh.

2.2.2.2. Ant Design

Ant Design là thư viện giao diện người dùng (UI Framework) dành cho ReactJS, cung cấp nhiều thành phần giao diện được thiết kế sẵn như bảng dữ liệu, biểu mẫu, hộp thoại và biểu đồ.

Việc sử dụng Ant Design giúp tăng tốc quá trình phát triển giao diện, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp cho hệ thống.

2.2.2.3. React Query

React Query là thư viện hỗ trợ quản lý trạng thái dữ liệu bất đồng bộ trên phía giao diện. Thư viện cho phép tự động đồng bộ dữ liệu giữa giao diện và máy chủ, giảm số lượng mã nguồn cần viết và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong hệ thống, React Query được sử dụng để quản lý các yêu cầu API và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

2.2.3. Công nghệ Backend

2.2.3.1. Node.js

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ được xây dựng trên V8 Engine của Google. Node.js hỗ trợ mô hình xử lý bất đồng bộ (Asynchronous I/O), cho phép xây dựng các ứng dụng có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu với hiệu năng cao.

Trong hệ thống, Node.js được sử dụng để xây dựng Backend chính, thực hiện xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB.

2.2.3.2. ExpressJS

ExpressJS là framework phát triển Web phổ biến dành cho Node.js. Framework này cung cấp các công cụ hỗ trợ xây dựng API, định tuyến yêu cầu và xử lý middleware một cách đơn giản và hiệu quả.

Trong hệ thống, ExpressJS được sử dụng để xây dựng các RESTful API phục vụ quản lý sinh viên, lớp học, phiên học và dữ liệu điểm danh.

2.2.3.3. FastAPI

FastAPI là framework phát triển Web API dành cho Python, được thiết kế với hiệu năng cao và hỗ trợ xử lý bất đồng bộ. FastAPI có khả năng tự động sinh tài liệu API và dễ dàng tích hợp với các thư viện AI.

Trong hệ thống, FastAPI được sử dụng để xây dựng AI Service độc lập, tiếp nhận yêu cầu từ Backend và thực hiện các tác vụ nhận diện khuôn mặt. Việc tách riêng AI Service giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng hơn trong tương lai.

2.2.3.4. JSON Web Token (JWT)

JWT (JSON Web Token) là chuẩn mở được sử dụng để xác thực và phân quyền người dùng trong các hệ thống Web hiện đại. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cấp cho người dùng một token chứa các thông tin cần thiết để xác minh danh tính.

Trong hệ thống, JWT được sử dụng để quản lý phiên đăng nhập của giảng viên, đảm bảo tính bảo mật cho các API của hệ thống.

2.2.4. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính

2.2.4.1. Python

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học máy (Machine Learning) và Thị giác máy tính (Computer Vision). Với cú pháp đơn giản, khả năng phát triển nhanh cùng hệ sinh thái thư viện phong phú, Python đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trong các dự án AI hiện đại.

Trong đề tài, Python được sử dụng để xây dựng dịch vụ AI độc lập, thực hiện các chức năng phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng và xử lý luồng video thời gian thực.

Lý do lựa chọn Python là khả năng tương thích tốt với các thư viện AI phổ biến như OpenCV, NumPy, InsightFace và DeepSORT, đồng thời hỗ trợ triển khai các mô hình học sâu một cách thuận tiện.

2.2.4.2. OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là thư viện mã nguồn mở chuyên dùng trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Thư viện cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ đọc ảnh, xử lý video, phát hiện đối tượng, nhận diện khuôn mặt và hiển thị kết quả theo thời gian thực.

Trong hệ thống, OpenCV được sử dụng để thu nhận dữ liệu từ camera, xử lý từng khung hình video, hiển thị kết quả nhận diện và hỗ trợ tích hợp các mô hình AI.

Việc lựa chọn OpenCV giúp hệ thống đạt hiệu năng xử lý cao, đồng thời giảm đáng kể thời gian phát triển nhờ tận dụng các thuật toán và công cụ có sẵn.

2.2.4.3. Mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet

YuNet là mô hình phát hiện khuôn mặt nhẹ được phát triển trong OpenCV Zoo và được tối ưu cho các ứng dụng thời gian thực [10]. Mô hình có khả năng phát hiện khuôn mặt với tốc độ xử lý cao trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác tốt.

Trong đề tài, YuNet được sử dụng để xác định vị trí khuôn mặt của sinh viên trong từng khung hình video trước khi chuyển sang bước căn chỉnh và nhận diện khuôn mặt. Kết quả của bước này là các khung bao (Bounding Box) chứa khuôn mặt, được sử dụng làm đầu vào cho các bước căn chỉnh và nhận diện khuôn mặt tiếp theo.

YuNet được lựa chọn nhờ các ưu điểm như tốc độ xử lý nhanh, kích thước mô hình nhỏ, dễ dàng triển khai thông qua OpenCV và phù hợp với môi trường lớp học có nhiều sinh viên xuất hiện đồng thời.

2.2.4.4. Mô hình căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)

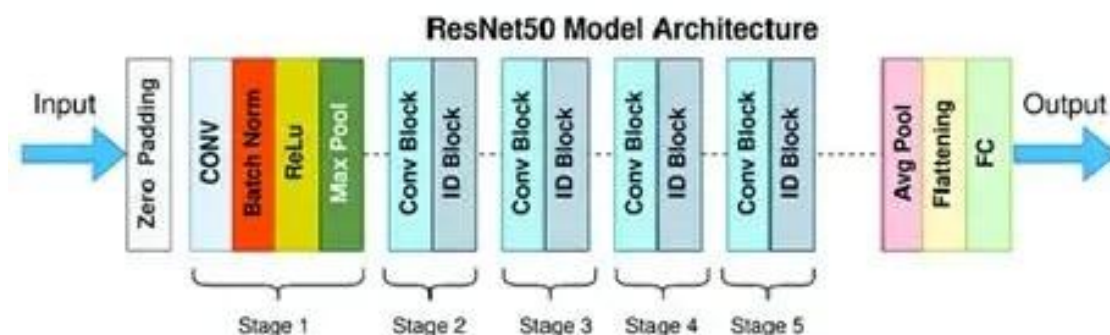
Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sử dụng mô hình Landmark Detection dựa trên tệp `lbffmodel.yaml` để xác định các điểm đặc trưng trên khuôn mặt như mắt, mũi và miệng [12]. Các điểm mốc này được sử dụng để thực hiện căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment), giúp chuẩn hóa vị trí và góc nhìn của khuôn mặt trước khi đưa vào mô hình nhận diện.

Việc thực hiện Face Alignment giúp giảm ảnh hưởng của các yếu tố như nghiêng đầu, xoay mặt hoặc thay đổi góc nhìn, từ đó cải thiện chất lượng của vector đặc trưng và nâng cao độ chính xác của hệ thống nhận diện.

2.2.4.5. Mô hình nhận diện khuôn mặt ArcFace

ArcFace là một trong những mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại đạt độ chính xác cao trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn. Mô hình sử dụng cơ chế Additive Angular Margin Loss nhằm tăng khả năng phân biệt giữa các danh tính trong không gian đặc trưng.

Trong hệ thống, ArcFace với kiến trúc ResNet-50 được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng (Face Embedding) có kích thước 512 chiều từ ảnh khuôn mặt đầu vào kích thước 112 x 112 [11].



Hình 2.7. Kiến trúc ResNet-50 sử dụng trong mô hình ArcFace

Mô hình này đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn (khoảng hàng trăm nghìn danh tính), do đó có khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt với độ chính xác cao mà không cần huấn luyện lại. Trong quá trình triển khai, mô hình được sử dụng ở chế độ suy luận (inference) để chuyển đổi ảnh khuôn mặt thành vector embedding, phục vụ cho việc so sánh và nhận diện.

Sau khi embedding được tạo ra, hệ thống sử dụng độ tương đồng cosine (Cosine Similarity) để so sánh với các embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu nhằm xác định danh tính sinh viên.

ArcFace được lựa chọn thay vì FaceNet nhờ khả năng phân biệt danh tính tốt hơn, độ chính xác cao hơn trên nhiều bộ dữ liệu đánh giá và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại.

2.2.4.6. Thuật toán theo dõi đối tượng DeepSORT

DeepSORT là thuật toán theo dõi đối tượng thời gian thực được phát triển dựa trên thuật toán SORT. Bên cạnh thông tin chuyển động từ Kalman Filter, DeepSORT còn sử dụng đặc trưng ngoại hình (Appearance Descriptor) để duy trì định danh đối tượng giữa các khung hình.

Trong hệ thống, DeepSORT được sử dụng để duy trì mã định danh (ID) ổn định cho từng sinh viên trong suốt quá trình học.

Việc sử dụng DeepSORT giúp hạn chế tình trạng thay đổi ID khi sinh viên di chuyển hoặc bị che khuất tạm thời, đồng thời giảm số lần thực hiện nhận diện khuôn mặt bằng ArcFace, qua đó cải thiện hiệu năng xử lý thời gian thực.

2.2.4.7. ONNX Runtime

Các mô hình YuNet và ArcFace trong hệ thống được triển khai dưới định dạng ONNX (Open Neural Network Exchange). Đây là một chuẩn biểu diễn mô hình học máy cho phép chuyển đổi và sử dụng mô hình trên nhiều framework và nền tảng khác nhau mà vẫn đảm bảo tính tương thích.

Để thực hiện quá trình suy luận (inference), hệ thống sử dụng ONNX Runtime. Đây là công cụ được phát triển nhằm tối ưu việc thực thi các mô hình ONNX với hiệu năng cao và mức tiêu thụ tài nguyên thấp. ONNX Runtime hỗ trợ nhiều phương thức tăng tốc khác nhau như CPU, GPU và các phần cứng chuyên dụng.

Trong hệ thống, ONNX Runtime được sử dụng để chạy các mô hình YuNet và ArcFace phục vụ cho quá trình phát hiện khuôn mặt và trích xuất vector đặc trưng. Việc sử dụng ONNX Runtime giúp giảm thời gian xử lý, tăng tốc độ nhận diện trong môi trường thời gian thực và đảm bảo khả năng triển khai linh hoạt trên nhiều thiết bị khác nhau.

2.2.5. Cơ sở dữ liệu và lưu trữ

2.2.5.1. MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (Document) theo định dạng BSON. So với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB có cấu trúc linh hoạt và phù hợp với các ứng dụng có dữ liệu thay đổi thường xuyên.

Trong hệ thống, MongoDB được sử dụng để lưu trữ thông tin sinh viên, lớp học, phiên học, dữ liệu điểm danh, dữ liệu người dùng, thông tin embedding khuôn mặt và các thông tin quản lý khác của hệ thống.

MongoDB được lựa chọn nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu linh hoạt, tốc độ truy vấn tốt và phù hợp với kiến trúc MERN Stack.

2.2.5.2. Cloudflare R2

Cloudflare R2 là dịch vụ do Cloudflare cung cấp dùng để lưu trữ đối tượng (Object Storage) trên nền tảng điện toán đám mây. Dịch vụ này có ưu điểm về tốc độ truy cập, khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí lưu trữ dữ liệu.

Trong hệ thống, Cloudflare R2 được sử dụng để lưu trữ ảnh khuôn mặt sinh viên, ảnh đăng ký nhận diện và ảnh điểm danh. Cloudflare R2 tương thích với chuẩn Amazon S3 API, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng Web hiện đại và giúp giảm tải cho máy chủ ứng dụng. Việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây cũng góp phần nâng cao khả năng mở rộng và độ tin cậy của hệ thống.

2.3. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt. Về mặt lý thuyết, chương đã giới thiệu các kiến thức nền tảng liên quan đến mạng nơ-ron nhân tạo, mạng nơ-ron tích chập, phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và thuật toán

theo dõi đối tượng. Đây là những cơ sở quan trọng cho việc xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt hoạt động theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các công nghệ được lựa chọn trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm kiến trúc MERN Stack, các công nghệ Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu MongoDB, dịch vụ lưu trữ Cloudflare R2 và các mô hình AI như YuNet, ArcFace và DeepSORT. Những công nghệ này đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính thực tiễn của hệ thống.

Các nội dung được trình bày trong chương là nền tảng để tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1. Phân tích yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống cần cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý điểm danh sinh viên bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Dựa trên mục tiêu của đề tài và quy trình quản lý lớp học thực tế, hệ thống được xây dựng để hỗ trợ quản lý sinh viên, quản lý lớp học, quản lý phiên học và thực hiện điểm danh tự động thông qua nhận diện khuôn mặt.

Đối với công tác quản lý sinh viên, hệ thống cho phép giảng viên hoặc người quản trị thực hiện các chức năng thêm mới, cập nhật, tìm kiếm và quản lý thông tin sinh viên. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ đăng ký dữ liệu khuôn mặt cho từng sinh viên nhằm phục vụ quá trình nhận diện trong các phiên học.

Đối với quản lý lớp học, hệ thống cho phép tạo mới lớp học, cập nhật thông tin lớp học và quản lý danh sách sinh viên tham gia lớp. Các chức năng này giúp tổ chức dữ liệu học tập một cách khoa học và thuận tiện cho quá trình điểm danh.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể tạo và quản lý các phiên học tương ứng với từng buổi học. Hệ thống hỗ trợ bắt đầu và kết thúc phiên học, đồng thời theo dõi trạng thái hoạt động của phiên học theo thời gian thực.

Chức năng quan trọng nhất của hệ thống là điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ camera, thực hiện phát hiện khuôn mặt, nhận diện danh tính sinh viên và ghi nhận thời gian tham gia học tập. Kết quả điểm danh được cập nhật tự động và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác thống kê và đánh giá chuyên cần.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tra cứu lịch sử điểm danh, thống kê tỷ lệ chuyên cần của sinh viên và xuất báo cáo dưới các định dạng phổ biến như CSV hoặc Excel nhằm phục vụ nhu cầu quản lý và lưu trữ dữ liệu.

3.1.2. Phân tích yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn trong môi trường thực tế.

Về hiệu năng, hệ thống phải có khả năng xử lý dữ liệu video theo thời gian thực và phản hồi kết quả nhận diện trong khoảng thời gian ngắn. Điều này giúp quá trình điểm danh diễn ra liên tục và không ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy.

Về độ chính xác, hệ thống cần đảm bảo khả năng phát hiện và nhận diện khuôn mặt với tỷ lệ chính xác cao, hạn chế tối đa các trường hợp nhận diện nhầm hoặc bỏ sót sinh viên. Đồng thời, hệ thống phải duy trì tính ổn định khi làm việc trong các điều kiện ánh sáng và góc nhìn khác nhau.

Về bảo mật, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực người dùng thông qua tài khoản đăng nhập và sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo vệ các API. Các thông tin quan trọng được kiểm soát quyền truy cập nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

Về khả năng mở rộng, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng tách biệt giữa các thành phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và dịch vụ AI. Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp, bổ sung chức năng hoặc thay thế mô hình nhận diện khuôn mặt trong tương lai.

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo tính khả dụng cao, giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ truy cập thông qua các trình duyệt web hiện đại.

3.1.3. Xác định tác nhân

Tác nhân (Actor) là các đối tượng bên ngoài có sự tương tác trực tiếp với hệ thống nhằm thực hiện các chức năng hoặc khai thác thông tin từ hệ thống. Việc xác định tác nhân giúp làm rõ phạm vi hoạt động của hệ thống, đồng thời là cơ sở để xây dựng biểu đồ Use Case và các mô hình phân tích chức năng.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được thiết kế phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý điểm danh của giảng viên. Sinh viên không tương tác trực tiếp với hệ thống mà chỉ xuất hiện trước camera để thực hiện quá trình nhận diện khuôn mặt. Vì vậy, tác nhân chính của hệ thống là Giảng viên.

Giảng viên tương tác với hệ thống thông qua giao diện web để thực hiện các nghiệp vụ quản lý. Sau khi đăng nhập, giảng viên có thể tạo lớp học, thêm sinh viên vào lớp, đăng ký dữ liệu khuôn mặt cho sinh viên, tạo phiên học và theo dõi quá trình điểm danh diễn ra theo thời gian thực. Bên cạnh đó, giảng viên cũng có thể xem lịch sử điểm danh, chỉnh sửa kết quả trong các trường hợp cần thiết và xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý học tập.

Mặc dù hệ thống sử dụng các mô hình Trí tuệ nhân tạo để phát hiện và nhận diện khuôn mặt, các thành phần này chỉ đóng vai trò xử lý nội bộ và không được xem là tác nhân trong mô hình Use Case. Các chức năng như phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và theo dõi đối tượng sẽ được mô tả chi tiết trong phần thiết kế hệ thống.

3.1.4. Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống. Thông qua biểu đồ này có thể xác định được phạm vi hoạt động của hệ thống cũng như cách thức tương tác giữa người dùng và các chức năng nghiệp vụ.

Các chức năng chính được mô hình hóa trong biểu đồ bao gồm quản lý sinh viên, quản lý lớp học, quản lý phiên học, đăng ký khuôn mặt, điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, theo dõi kết quả điểm danh và xuất báo cáo thống kê.

Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống được trình bày tại Hình 3.1.



Hình 3.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

3.1.5. Đặc tả Use Case

Sau khi xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát, các chức năng quan trọng của hệ thống sẽ được đặc tả chi tiết nhằm mô tả đầy đủ luồng xử lý nghiệp vụ.

Việc đặc tả Use Case giúp mô tả chi tiết yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống, đồng thời là cơ sở cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng biểu đồ tuần tự và triển khai các chức năng trong các chương tiếp theo.

3.1.5.1. Use Case Đăng nhập hệ thống

Bảng 3.1. Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Description	Cho phép người dùng (giảng viên) xác thực tài khoản để truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng được phân quyền.
Actor(s)	Giảng viên
Priority	Cao
Trigger	Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.
Pre-Conditions	- Người dùng đã có tài khoản hợp lệ. - Hệ thống hoạt động bình thường.
Post-Conditions	- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống tạo session/JWT xác thực. - Quyền truy cập được thiết lập theo vai trò người dùng.
Basic Flow	1. Người dùng mở giao diện đăng nhập. 2. Hệ thống hiện lên giao diện đăng nhập. 3. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu rồi nhấn “Đăng nhập”. 4. Hệ thống xác thực thông tin người dùng. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập.

	6. Hệ thống chuyển người dùng đến trang quản lý lớp học.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	4a. Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác. 4a1. Hệ thống thông báo lỗi. 4a2. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR-01: Mật khẩu phải được mã hóa (hashing) trước khi lưu. BR-02: Sai mật khẩu quá số lần quy định sẽ bị khóa tạm thời.
Non-Functional Requirements	NFR-01: Thời gian phản hồi không quá 2 giây. NFR-02: Hỗ trợ xác thực an toàn (JWT/session management).

3.1.5.2. Use Case Quản lý sinh viên (Thêm sinh viên + đăng ký khuôn mặt)

Bảng 3.2. Đặc tả Use Case Quản lý sinh viên

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Quản lý sinh viên
Description	Cho phép quản trị viên thêm thông tin sinh viên và đăng ký khuôn mặt để tạo embedding phục vụ hệ thống nhận diện.
Actor(s)	Giảng viên
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Thêm sinh viên” trong giao diện quản lý lớp học.
Pre-Conditions	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Module AI nhận diện khuôn mặt hoạt động. - Thông tin lớp học của sinh viên đã tồn tại trong CSDL.

Post-Conditions	- Sinh viên được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Embedding khuôn mặt được tạo và lưu thành công. - Sinh viên sẵn sàng cho quá trình điểm danh. - Dữ liệu có thể truy xuất cho nhận diện realtime.
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Thêm sinh viên”. 2. Hệ thống hiện lên form thêm sinh viên. 3. Người dùng nhập thông tin sinh viên bao gồm mã sinh viên, tên sinh viên và upload ảnh khuôn mặt rồi nhấn “Thêm sinh viên”. 4. Hệ thống phát hiện khuôn mặt và trích xuất embedding từ ảnh. 5. Hệ thống lưu thông tin và embedding của sinh viên vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo thêm sinh viên thành công.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	4a. Không phát hiện khuôn mặt. 4a1. Hệ thống thông báo lỗi và không lưu vào cơ sở dữ liệu. 4a2. UseCase kết thúc. 5a. Sinh viên đã tồn tại. 5a1. Hệ thống thông báo trùng dữ liệu. 5a2. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR-01: Mã sinh viên là duy nhất trong 1 lớp học. BR-02: Mỗi sinh viên có ít nhất 1 embedding. BR-03: Ảnh khuôn mặt phải rõ, không bị che khuất.
Non-Functional Requirements	NFR-01: Thời gian xử lý embedding không quá 3 giây. NFR-02: Độ chính xác phụ thuộc threshold cosine similarity. NFR-03: Dữ liệu phải được bảo mật và mã hóa khi lưu trữ

3.1.5.3. Use Case Tạo phiên học

Bảng 3.3. Đặc tả Use Case Tạo phiên học

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Tạo phiên học
Description	Giảng viên tạo phiên học tương ứng với một buổi học cụ thể để phục vụ điểm danh sinh viên theo thời gian thực.
Actor(s)	Giảng viên
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Tạo phiên học”.
Pre-Conditions	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Thông tin lớp học của phiên học đã tồn tại trong CSDL.
Post-Conditions	- Phiên học được tạo thành công. - Hệ thống sẵn sàng cho điểm danh realtime.
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng “Thêm phiên học”. 2. Hệ thống hiện lên form thêm phiên học. 3. Người dùng nhập thông tin buổi học (Tên buổi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và nhấn “Tạo buổi”. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin buổi học và lưu vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo tạo phiên học thành công.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	4a. Thiếu thông tin buổi học. 4a1. Hệ thống thông báo lỗi. 4a2. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR-01: Một lớp có thể có nhiều phiên học. BR-02: Chỉ phiên học hoạt động mới được phép điểm danh.

Non-Functional Requirements	NFR-01: Thời gian phản hồi không quá 2 giây. NFR-02: Hỗ trợ cập nhật trạng thái realtime.
-----------------------------	--

3.1.5.4. Use Case Điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học

Bảng 3.4. Đặc tả Use Case Điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt realtime
Description	Hệ thống sử dụng camera để nhận diện khuôn mặt sinh viên và thực hiện điểm danh tự động theo phiên học đang diễn ra.
Actor(s)	Giảng viên
Priority	Cao
Trigger	Người dùng bắt đầu phiên học và kích hoạt chế độ điểm danh.
Pre-Conditions	- Giảng viên đã đăng nhập hệ thống. - Sinh viên đã được đăng ký embedding. - Camera hoạt động bình thường và kết nối đến hệ thống.
Post-Conditions	- Dữ liệu điểm danh được lưu theo session. - Sinh viên được đánh dấu đã điểm danh trong phiên học. - Dữ liệu sẵn sàng cho thống kê và báo cáo.
Basic Flow	1. Người dùng bắt đầu phiên học. 2. Hệ thống bắt đầu lấy video từ camera. 3. Phát hiện khuôn mặt trong từng frame. 4. Trích xuất embedding khuôn mặt. 5. So sánh embedding với danh sách embedding của sinh viên trong cơ sở dữ liệu. 6. Nếu khớp thì xác định sinh viên.

	7. Hệ thống ghi nhận điểm danh của sinh viên theo session. 8. Hiển thị kết quả realtime.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	3a. AI model lỗi. 3a1. Hệ thống tạm dừng ghi nhận và thông báo lỗi. 3a2. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR-01: Mỗi sinh viên chỉ được điểm danh 1 lần trong mỗi phiên. BR-02: Chỉ hoạt động khi phiên học ở trạng thái hoạt động. BR-03: Ngưỡng similarity phải đạt threshold cấu hình.
Non-Functional Requirements	NFR-01: Thời gian xử lý realtime với độ trễ không quá 1 giây. NFR-02: Đạt 15-30 FPS khi xử lý video. NFR-03: Độ chính xác cao, hạn chế false positive. NFR-04: Hệ thống ổn định khi chạy liên tục.

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

Hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt được thiết kế theo mô hình client - server kết hợp với các module xử lý AI. Kiến trúc hệ thống bao gồm ba tầng chính:

- Tầng giao diện (Frontend): Cung cấp giao diện cho quản trị viên và giảng viên, bao gồm các chức năng quản lý sinh viên, tạo phiên học và xem kết quả điểm danh.

- Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend): Thực hiện các logic nghiệp vụ như quản lý sinh viên, quản lý phiên học, lưu trữ dữ liệu điểm danh và điều phối dữ liệu giữa frontend và module AI.

- Tầng trí tuệ nhân tạo (AI Service): Bao gồm các chức năng:

- + Phát hiện khuôn mặt (Face Detection).

- + Trích xuất embedding khuôn mặt (Face Embedding).

- + So khớp khuôn mặt (Face Matching).

- + Theo dõi đối tượng (Tracking bằng DeepSORT).

Dữ liệu được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nhanh trong quá trình nhận diện realtime.

3.2.2. Thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt

Hệ thống nhận diện khuôn mặt là thành phần cốt lõi của toàn bộ hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực. Hệ thống có nhiệm vụ chuyển đổi hình ảnh khuôn mặt thu được từ camera thành vector đặc trưng (embedding), sau đó thực hiện so khớp với cơ sở dữ liệu để xác định danh tính sinh viên.

Hệ thống được xây dựng theo pipeline gồm các bước: phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng, chuẩn hóa dữ liệu, so khớp embedding và theo dõi đối tượng trong luồng video.

Các mô hình được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

- YuNet (OpenCV FaceDetectorYN): Là mô hình phát hiện khuôn mặt trong ảnh/video thời gian thực. YuNet cho phép xác định chính xác vị trí khuôn mặt (bounding box) với tốc độ cao, phù hợp với bài toán realtime.

- LBF Facemark: Được sử dụng để xác định các điểm landmark quan trọng trên khuôn mặt như mắt, mũi và khóe miệng. Các điểm này phục vụ cho quá trình căn chỉnh khuôn mặt trước khi đưa vào mô hình embedding.

- ArcFace (ONNX - ResNet50): Là mô hình trích xuất đặc trưng khuôn mặt, chuyển ảnh đã căn chỉnh thành vector embedding 512 chiều. Vector này đại diện cho danh tính của mỗi sinh viên và được sử dụng để so khớp.

- DeepSORT: Là thuật toán theo dõi đối tượng trong video, giúp gán ID cố định cho từng khuôn mặt qua nhiều frame liên tiếp, từ đó giảm tình trạng nhận diện lặp và tăng độ ổn định của hệ thống.

3.2.2.1. Quy trình đăng ký khuôn mặt

Quy trình đăng ký khuôn mặt được thực hiện trong giai đoạn thêm sinh viên mới vào hệ thống. Dựa trên code hệ thống, quá trình này bao gồm các bước sau:

1. Ảnh khuôn mặt được thu nhận từ file upload.

Để tăng tính đa dạng dữ liệu và cải thiện khả năng nhận diện, hệ thống áp dụng kỹ thuật Data Augmentation tạo các biến thể từ ảnh gốc như thay đổi ánh sáng, góc nhìn và độ nhiễu.

2. Hệ thống sử dụng mô hình YuNet để phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh.

3. Sử dụng LBF landmark detector để xác định 5 điểm quan trọng trên khuôn mặt (mắt trái, mắt phải, mũi, khóe miệng trái, khóe miệng phải).

4. Khuôn mặt được căn chỉnh (alignment) về kích thước chuẩn 112x112 dựa trên template ArcFace.

5. Ảnh sau căn chỉnh được chuẩn hóa dữ liệu theo công thức:

- Scale về $[-1, 1]$.
- Chuyển đổi sang định dạng CHW (Channel–Height–Width).

6. Dữ liệu được đưa vào mô hình ArcFace ONNX để trích xuất embedding vector.

7. Embedding được chuẩn hóa L2 norm và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Kết quả của quy trình là mỗi sinh viên được đại diện bởi một hoặc nhiều vector embedding phục vụ cho quá trình nhận diện sau này.

3.2.2.2. Quy trình nhận diện khuôn mặt

Quy trình nhận diện khuôn mặt được thực hiện theo thời gian thực từ luồng video camera. Dựa trên hệ thống triển khai, quy trình gồm:

1. Camera thu nhận frame liên tục từ luồng video.
2. Frame được resize về kích thước chuẩn (640x360) để tối ưu tốc độ xử lý.
3. Hệ thống sử dụng YuNet để phát hiện tất cả khuôn mặt trong frame.
4. Các khuôn mặt có độ tin cậy thấp (< 0.8) hoặc quá nhỏ sẽ bị loại bỏ.
5. Mỗi khuôn mặt hợp lệ được đưa vào hệ thống tracking DeepSORT.
6. Với mỗi track đủ điều kiện (MIN_TRACK_AGE), hệ thống:
 - Cắt vùng khuôn mặt.
 - Trích xuất embedding.
 - So khớp với database embeddings.
7. Nếu độ tương đồng vượt ngưỡng (THRESHOLD = 0.45), hệ thống xác định danh tính sinh viên.
8. Kết quả được trả về realtime và cập nhật lên giao diện.

Để tối ưu hiệu năng, hệ thống không xử lý tất cả frame mà sử dụng cơ chế PROCESS_EVERY_N_FRAMES nhằm giảm tải tính toán.

3.2.2.3. Thuật toán so khớp embedding

Hệ thống sử dụng vector embedding để biểu diễn khuôn mặt trong không gian đặc trưng. Việc so khớp được thực hiện bằng cách tính độ tương đồng giữa vector khuôn mặt hiện tại và các vector trong cơ sở dữ liệu.

Phương pháp sử dụng: Cosine Similarity

Nguyên lý: Hai vector embedding được xem là cùng một người nếu độ tương đồng vượt ngưỡng:

- Threshold hệ thống: 0.45
- Nếu $\text{score} \geq \text{threshold}$ thì match thành công
- Ngược lại $\rightarrow$ unknown

Tối ưu trong hệ thống:

- Mỗi sinh viên có nhiều embedding (augmentation)
- Kết quả cuối được lấy trung bình embedding để tăng độ ổn định:

$$\text{embedding}_{final} = \frac{1}{n} \sum \text{embedding}_i$$

Ngoài ra, hệ thống sử dụng chuẩn hóa L2 để đảm bảo vector có độ dài bằng 1, giúp tăng độ chính xác khi so sánh.

3.2.2.4. Cơ chế tracking bằng DeepSORT

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thời gian thực và hạn chế tình trạng nhận diện trùng lặp, hệ thống sử dụng thuật toán DeepSORT (Deep Simple Online and Realtime Tracking) nhằm theo dõi đối tượng khuôn mặt xuyên suốt qua các khung hình video.

Trong quá trình xử lý, mỗi khuôn mặt được phát hiện sẽ được gán một định danh theo dõi (`track_id`) riêng biệt. Thuật toán DeepSORT thực hiện việc theo dõi vị trí và trạng thái của khuôn mặt qua các frame liên tiếp, từ đó duy trì tính nhất quán của đối tượng trong toàn bộ luồng video.

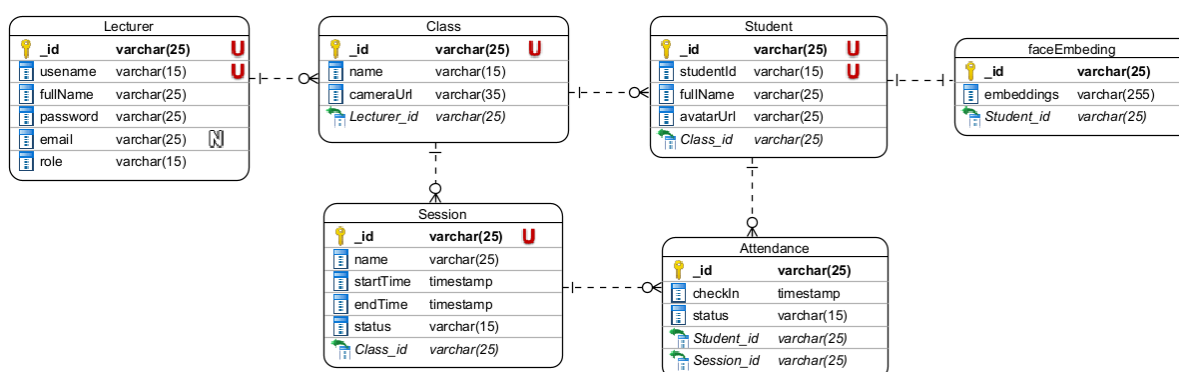
Hệ thống chỉ thực hiện bước nhận diện (recognition) khi đối tượng theo dõi đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm việc track đã tồn tại đủ số lượng frame tối thiểu (`MIN_TRACK_AGE`) và không nằm trong trạng thái bị nhận diện liên tục trong khoảng thời gian quá ngắn (`RECOGNIZE_INTERVAL`). Cơ chế này giúp giảm tải việc gọi mô hình nhận diện khuôn mặt, đồng thời tối ưu hiệu năng xử lý của hệ thống.

Trong trường hợp một track không còn được phát hiện trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động loại bỏ trạng thái liên quan nhằm tránh lưu trữ dữ liệu không còn hợp lệ và đảm bảo tính chính xác của quá trình theo dõi.

Việc áp dụng DeepSORT mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hệ thống, bao gồm giảm số lần truy vấn mô hình trí tuệ nhân tạo, hạn chế tình trạng nhận diện lặp lại cùng một đối tượng, tăng độ ổn định khi khuôn mặt di chuyển trong khung hình, đồng thời hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều khuôn mặt trong cùng một thời điểm.

3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.3.1. Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống



Hình 3.2. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống

Sơ đồ ERD thể hiện thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học. Cơ sở dữ liệu bao gồm các thực thể chính như Student, Session, Attendance và FaceEmbedding.

Các bảng được thiết kế theo mô hình quan hệ với các khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong đó, bảng Attendance đóng vai trò liên kết giữa sinh viên và phiên học, lưu trữ thông tin điểm danh theo thời gian thực. Bảng FaceEmbedding lưu trữ vector đặc trưng khuôn mặt phục vụ cho quá trình nhận diện.

Thiết kế này giúp hệ thống đảm bảo khả năng truy vấn nhanh, mở rộng dễ dàng và hỗ trợ tốt cho các chức năng điểm danh tự động.

3.2.3.2. Cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Để đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình vận hành, hệ thống áp dụng nhiều cơ chế kiểm soát tại tầng cơ sở dữ liệu và tầng nghiệp vụ. Các

collection được thiết kế với các ràng buộc dữ liệu phù hợp nhằm hạn chế việc lưu trữ dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng lặp.

Đối với các nghiệp vụ quan trọng có liên quan đến nhiều collection, hệ thống sử dụng Transaction của MongoDB để đảm bảo tính nguyên vẹn dữ liệu. Theo đó, các thao tác cập nhật dữ liệu chỉ được xác nhận khi toàn bộ các bước xử lý hoàn thành thành công. Trong trường hợp xảy ra lỗi tại bất kỳ bước nào, hệ thống sẽ tự động hoàn tác (rollback) các thay đổi đã thực hiện trước đó, giúp tránh tình trạng dữ liệu bị thiếu hoặc không đồng nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng cơ chế tham chiếu thông qua ObjectId giữa các collection như Student, Class, Session và Attendance nhằm duy trì mối liên kết giữa các thực thể. Trước khi thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào cũng như sự tồn tại của các bản ghi liên quan.

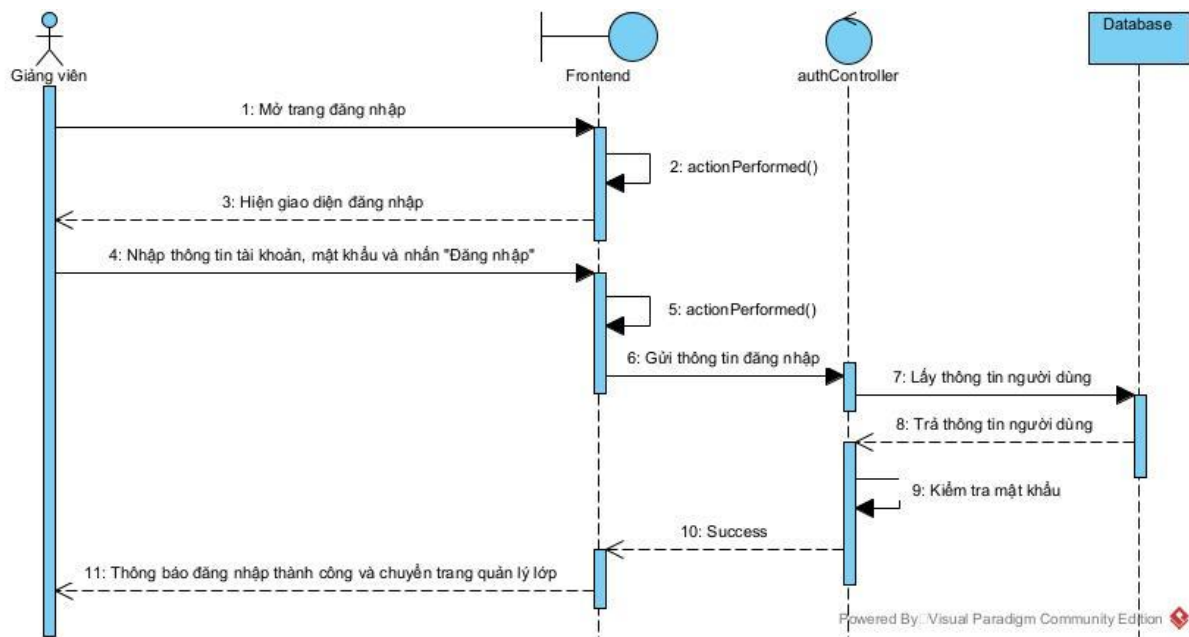
Ngoài ra, các nghiệp vụ điểm danh được thiết kế để ngăn chặn việc ghi nhận dữ liệu trùng lặp. Mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần trong một phiên học thông qua cơ chế kiểm tra trạng thái điểm danh và đồng bộ dữ liệu định kỳ từ hệ thống backend. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu chuyên cần và hạn chế các sai lệch trong quá trình thống kê kết quả học tập.

Nhờ các cơ chế trên, hệ thống đảm bảo được tính toàn vẹn, nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu trong suốt quá trình vận hành.

3.2.4. Thiết kế biểu đồ tuần tự

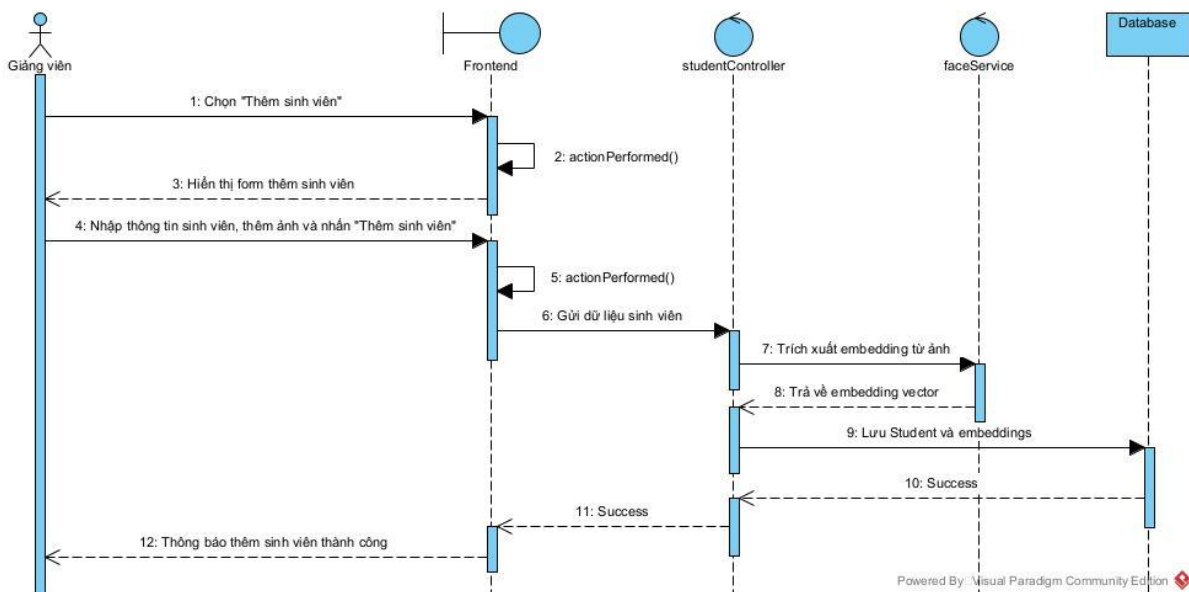
Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả trình tự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian thực. Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, các luồng xử lý chính bao gồm: đăng nhập, thêm sinh viên, tạo phiên học và điểm danh tự động.

3.2.4.1. Use Case Đăng nhập hệ thống



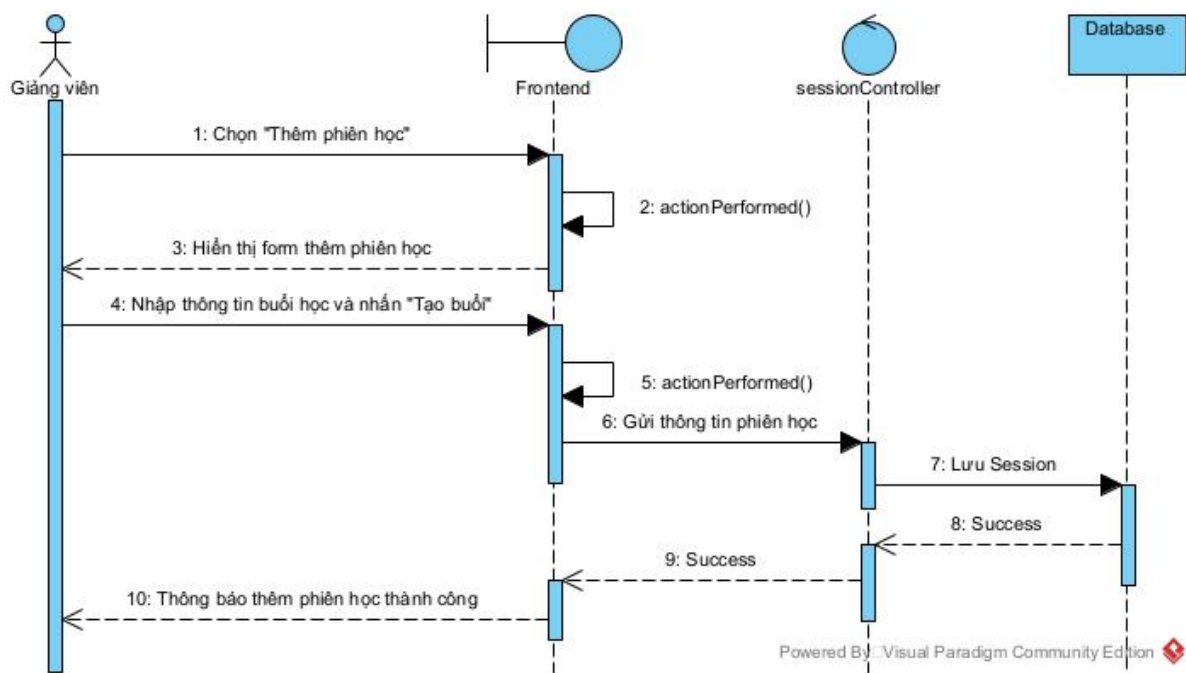
Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống

3.2.4.2. Use Case Quản lý sinh viên (Thêm sinh viên + đăng ký khuôn mặt)



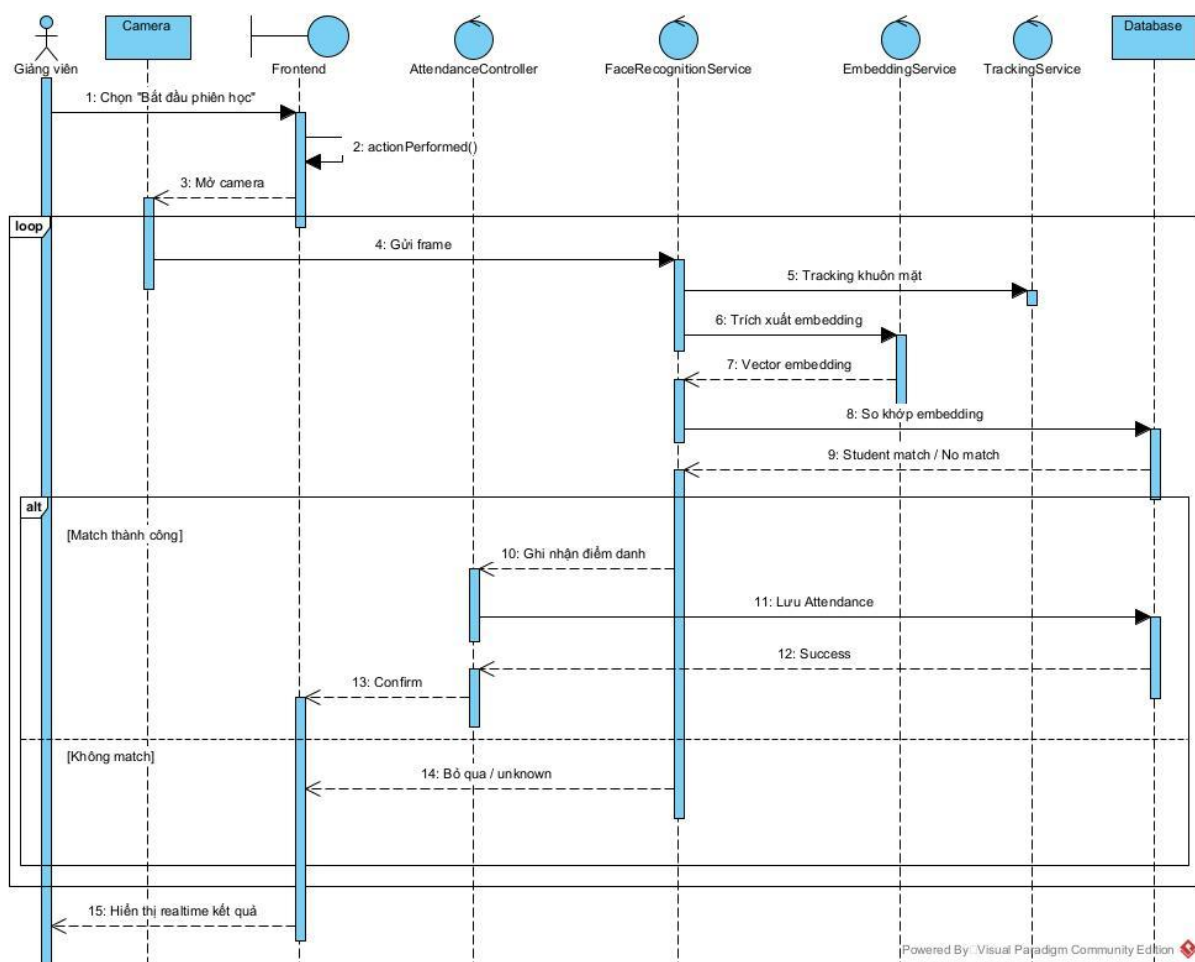
Hình 3.4. Biểu đồ tuần tự quản lý sinh viên

3.2.4.3. Use Case Tạo phiên học



Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự tạo phiên học

3.2.4.4. Use Case Điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học



Hình 3.6. Biểu đồ tuần tự điểm danh bằng khuôn mặt theo phiên học

3.3. Kết luận chương

Trong chương này, nội dung tập trung vào việc xây dựng kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế các thành phần chức năng chính cũng như mô tả chi tiết quy trình xử lý dữ liệu từ khi thu nhận hình ảnh đến khi thực hiện điểm danh tự động.

Bên cạnh đó, chương đã trình bày thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt với các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất vector đặc trưng (embedding), thực hiện so khớp bằng độ tương đồng Cosine Similarity và cơ chế theo dõi đối tượng bằng thuật toán DeepSORT. Việc kết hợp các kỹ thuật này giúp nâng cao độ chính xác nhận diện, giảm hiện tượng nhận diện lặp và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thời gian thực.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của hệ thống cũng được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ và quản lý thông tin lớp học, sinh viên, phiên học và dữ liệu điểm danh một cách hiệu quả. Các biểu đồ tuần tự được xây dựng giúp mô tả rõ luồng tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, từ đó làm cơ sở cho quá trình hiện thực hóa và triển khai các chức năng.

Nhìn chung, kết quả thiết kế trong chương này đã xây dựng được nền tảng hoàn chỉnh cho hệ thống, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực tế cũng như đáp ứng các yêu cầu đặt ra của đề tài. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành xây dựng, cài đặt và đánh giá hệ thống trong chương tiếp theo.

Chương 4: Kết quả cài đặt và thử nghiệm

4.1. Môi trường cài đặt và triển khai

Hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt được triển khai trong môi trường phát triển và thử nghiệm với các thành phần phần mềm và công nghệ như sau:

Về phần cứng, hệ thống được triển khai trên máy tính sử dụng bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 (hoặc i7 tùy máy thử nghiệm), RAM 8GB/16GB, đảm bảo khả năng xử lý các tác vụ nhận diện khuôn mặt và tracking trong thời gian thực.

Về hệ điều hành, hệ thống được cài đặt và chạy trên môi trường Windows, sử dụng Python phiên bản 3.10 trở lên cho phần xử lý trí tuệ nhân tạo. Hệ thống cơ sở dữ liệu được triển khai trên MongoDB Atlas nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ linh hoạt và truy cập từ xa.

Ở tầng giao diện và hệ thống backend, hệ thống sử dụng ReactJS kết hợp Ant Design để xây dựng giao diện người dùng, trong khi Node.js và Express được sử dụng để xây dựng hệ thống API và xử lý nghiệp vụ chính.

Thành phần trí tuệ nhân tạo (AI Service) được triển khai bằng Python với FastAPI, đóng vai trò xử lý các tác vụ liên quan đến nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực. Thư viện OpenCV được sử dụng để xử lý ảnh và video đầu vào, trong khi ONNX Runtime và PyTorch được sử dụng để thực thi các mô hình học sâu.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng IP Webcam để biến thiết bị di động thành camera IP, phục vụ cho việc thu thập luồng video trong môi trường lớp học thực tế.

Về mô hình trí tuệ nhân tạo, hệ thống sử dụng các mô hình cụ thể như:

- ArcFace (w600k_r50.onnx) [11]: mô hình trích xuất embedding khuôn mặt.
- YuNet (OpenCV DNN FaceDetectorYN) [10]: mô hình phát hiện khuôn mặt thời gian thực.

- LBF Facemark [12]: mô hình xác định landmark khuôn mặt phục vụ căn chỉnh.

Ngoài ra, hệ thống có thể kết hợp cơ chế tracking đối tượng (DeepSORT) để đảm bảo tính ổn định trong quá trình xử lý video thời gian thực.

4.2. Cấu trúc thư mục dự án

Để tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và dễ bảo trì, hệ thống được chia thành các thành phần chính theo kiến trúc phân tách giữa frontend, backend và AI service.

Cấu trúc thư mục tổng thể của hệ thống như sau:

```
face-attendance-system/  
|— frontend/          # React UI  
|— backend/           # NodeJS API + MongoDB  
|— ai-service/        # Python AI service  
|— package.json       # Chạy FE + BE cùng lúc  
|— README.md
```

Hình 4.1. Cấu trúc thư mục tổng thể của hệ thống

Trong kiến trúc hệ thống, các thành phần được phân chia thành ba lớp chính gồm Frontend, Backend và AI Service, mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò riêng biệt nhằm đảm bảo tính mô-đun và khả năng mở rộng của hệ thống.

Frontend chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng, bao gồm các chức năng quản lý lớp học, quản lý sinh viên và giám sát quá trình điểm danh theo thời gian thực. Thành phần này giúp người dùng tương tác trực quan với hệ thống thông qua các giao diện web được phát triển bằng ReactJS.

Backend đảm nhiệm vai trò xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và điều phối các yêu cầu giữa frontend, AI service và cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas. Đây là thành phần trung tâm đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

AI Service thực hiện các chức năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm phát hiện khuôn mặt, trích xuất vector đặc trưng (embedding) và so khớp danh tính sinh viên. Thành phần này đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo độ chính xác và hiệu quả của quá trình nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực.

```
ai-service/  
|  
|— models/           # Chứa mô hình AI (ArcFace, YuNet, LBF)  
|— routes/           # API endpoints (face register, attendance,...)  
|— services/         # Xử lý logic nhận diện khuôn mặt  
|— utils/            # Tiện ích (augmentation, preprocessing)  
|— main.py           # FastAPI entry point
```

Hình 4.2. Cấu trúc module AI Service

AI Service được xây dựng theo kiến trúc module hóa, trong đó các API được tổ chức trong thư mục routes nhằm xử lý các yêu cầu từ hệ thống backend. Thư mục services đảm nhiệm logic xử lý chính như phát hiện khuôn mặt, trích xuất embedding và so khớp khuôn mặt, trong khi models lưu trữ các mô hình học sâu phục vụ nhận diện.

Frontend được phát triển bằng ReactJS theo hướng module hóa. Các thành phần giao diện được tổ chức thành các thư mục riêng biệt như pages, components, api và utils nhằm tăng khả năng tái sử dụng và thuận tiện cho việc bảo trì. Trong đó, pages chứa các màn hình chức năng chính của hệ thống, components chứa các thành phần giao diện dùng chung, còn api đảm nhiệm việc giao tiếp với backend thông qua API.

```
frontend/src/
|— api/           # Tầng giao tiếp API
|— components/    # Các thành phần giao diện
|— hooks/         # Quản lý logic dùng chung
|— pages/         # Các trang chức năng
|— utils/         # Tiện ích hỗ trợ
|— App.jsx        # Cấu hình giao diện tổng thể
|— main.jsx       # Khởi tạo ứng dụng React
```

Hình 4.3. Cấu trúc thư mục frontend

Backend được xây dựng bằng Node.js và Express theo mô hình phân lớp. Các API được tổ chức trong thư mục routes, nghiệp vụ xử lý nằm trong controllers và services, trong khi models chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Cách tổ chức này giúp tách biệt giữa giao diện API, nghiệp vụ xử lý và tầng dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống.

```
backend/
|— controllers/   # Xử lý request và response
|— middleware/    # Xác thực JWT, phân quyền, xử lý trung gian
|— models/       # Mô hình dữ liệu MongoDB
|— routes/       # Định nghĩa các API
|— services/     # Xử lý nghiệp vụ hệ thống
|— templates/    # Mẫu nội dung sử dụng trong hệ thống
|— utils/        # Hàm tiện ích dùng chung
|— index.js      # Điểm khởi động Backend
```

Hình 4.4. Cấu trúc thư mục backend

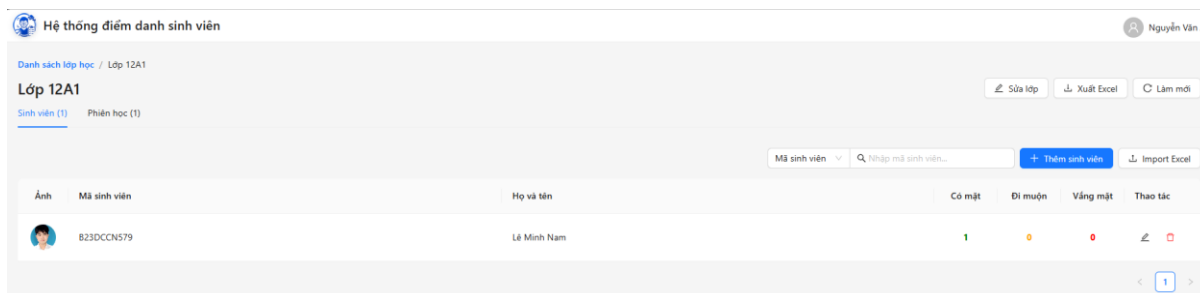
4.3. Kết quả cài đặt giao diện và chức năng

Trong quá trình triển khai, hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực đã được hiện thực hóa đầy đủ các chức năng chính với giao diện trực quan, hỗ trợ người dùng

thực hiện toàn bộ quy trình từ quản lý dữ liệu sinh viên đến giám sát điểm danh theo thời gian thực.

4.3.1. Quản lý lớp học và sinh viên

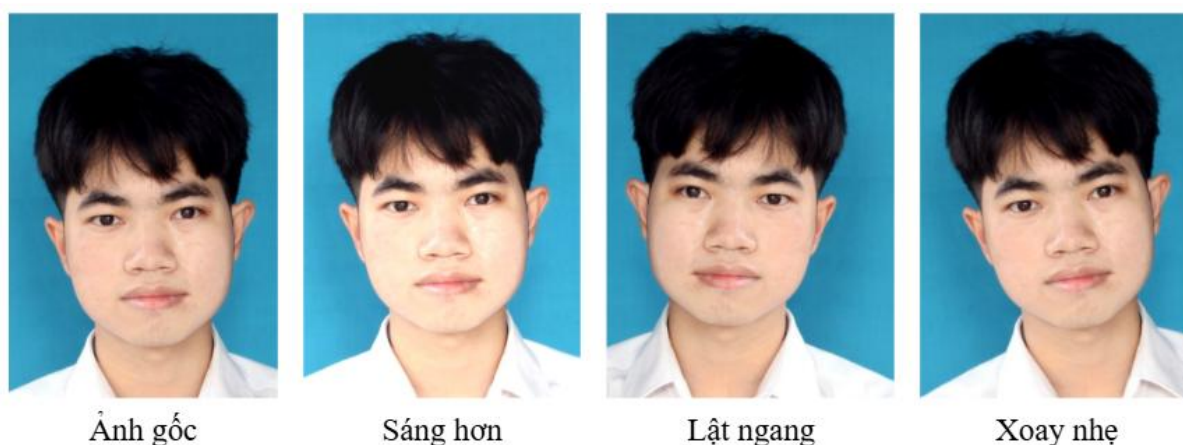
Hệ thống cung cấp chức năng quản lý danh sách sinh viên theo từng lớp học. Người dùng có thể thực hiện thêm mới, chỉnh sửa thông tin sinh viên, đồng thời hỗ trợ nhập dữ liệu hàng loạt thông qua file Excel hoặc file nén (ZIP) chứa hình ảnh khuôn mặt. Điều này giúp tối ưu quá trình khởi tạo dữ liệu ban đầu cho hệ thống.



Hình 4.5. Giao diện quản lý lớp học và danh sách sinh viên

4.3.2. Đăng ký khuôn mặt với Data Augmentation

Trong quá trình đăng ký sinh viên, hệ thống tự động thực hiện kỹ thuật Data Augmentation nhằm tăng độ đa dạng dữ liệu khuôn mặt. Từ ảnh gốc, hệ thống tạo ra các biến thể như lật ảnh, thay đổi độ sáng và xoay nhẹ. Các ảnh này được sử dụng để trích xuất embedding và tính trung bình vector, giúp tăng độ ổn định và độ chính xác trong điều kiện thực tế.

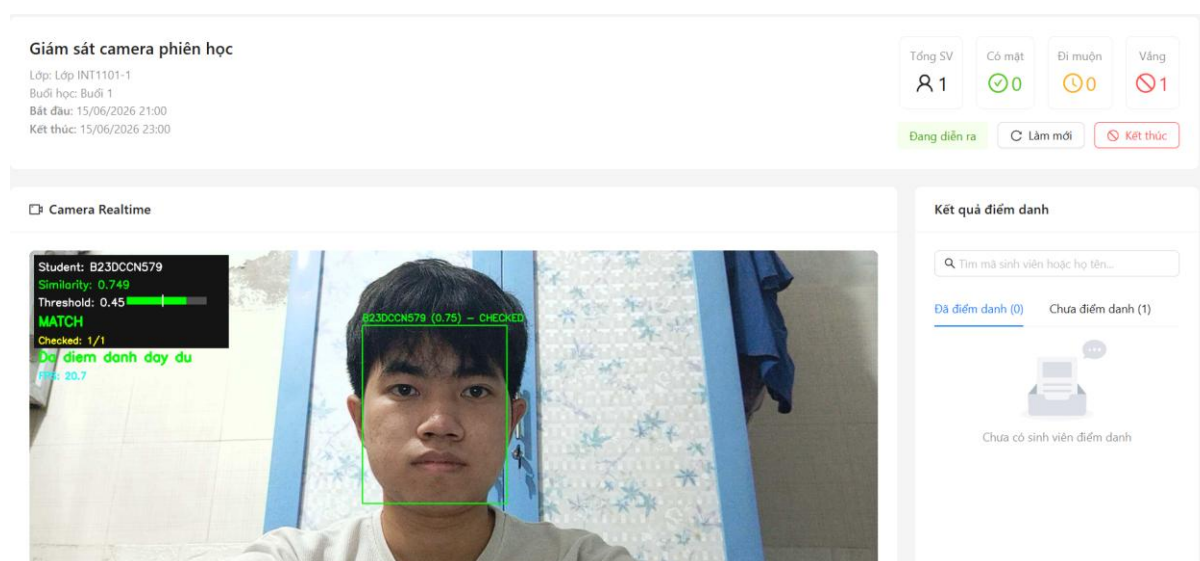


Hình 4.6. Minh họa Data Augmentation trong quá trình đăng ký khuôn mặt

4.3.3. Giao diện giám sát phiên học thời gian thực

Hệ thống hiển thị luồng camera trực tiếp phục vụ giám sát điểm danh theo thời gian thực. Trên giao diện, các khuôn mặt được nhận diện sẽ được hiển thị bằng bounding

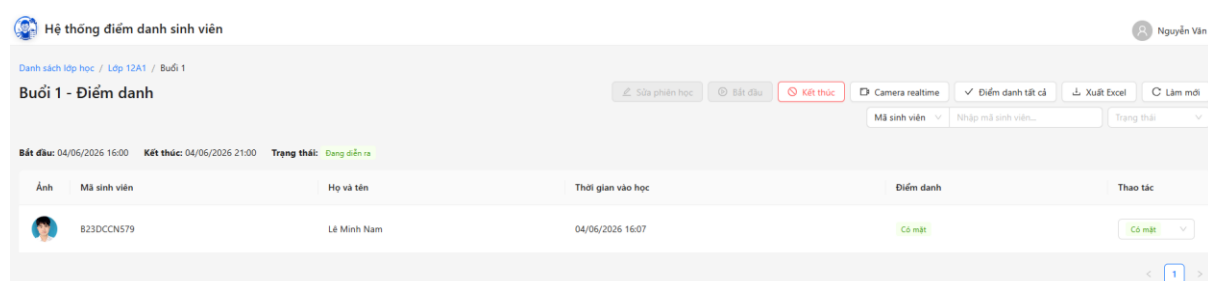
box kèm theo mã sinh viên, điểm tương đồng (similarity score) và ngưỡng nhận diện (threshold). Kết quả điểm danh được cập nhật liên tục trong suốt phiên học.



Hình 4.7. Giao diện giám sát điểm danh sinh viên theo thời gian thực

4.3.4. Thống kê và xuất báo cáo

Hệ thống hỗ trợ thống kê tình trạng chuyên cần của sinh viên theo từng phiên học. Ngoài ra, người dùng có thể xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel nhằm phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và báo cáo.



Hình 4.8. Giao diện thống kê và xuất báo cáo điểm danh

KẾT QUẢ ĐIỂM DANH - LỚP 12A2							
1							
2							
3	Danh sách gồm 1 sinh viên						
STT	Mã sinh viên	Họ và tên	08/05/2026	Có mặt	Đi muộn	Vắng	Tổng buổi
1	B23DCCN579	Lê Minh Nam	Có mặt	1	0	0	1

Hình 4.9. File Excel thống kê điểm danh tổng hợp theo lớp học

4.4. Kết quả thử nghiệm nhận diện khuôn mặt

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhóm tiến hành thử nghiệm trên tập dữ liệu sinh viên đã đăng ký trong hệ thống. Quá trình đánh giá được thực hiện bằng cách so sánh vector embedding của khuôn mặt thu được từ luồng camera

thời gian thực với các vector embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Độ tương đồng giữa các vector được tính toán bằng phương pháp Cosine Similarity.

Kết quả thử nghiệm cho thấy đối với cùng một người, giá trị độ tương đồng thường đạt từ 0.6 đến 0.9 tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng, góc nhìn và chất lượng hình ảnh đầu vào. Trong khi đó, đối với các sinh viên khác nhau, độ tương đồng thường chỉ dao động trong khoảng từ 0.0 đến 0.3. Sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm giá trị này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn ngưỡng nhận diện phù hợp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- Đối với cùng một người, độ tương đồng thường đạt trong khoảng 0.6 - 0.9, tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và góc nhìn.

```
$ python scripts/compare_faces.py
loading data from : models/lbfmodel.yaml
Similarity: 0.81036615
=> CÙNG NGƯỜI
```

Hình 4.10. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh cùng một người

- Đối với những người khác nhau, độ tương đồng thường dao động trong khoảng 0.0 - 0.3.

```
$ python scripts/compare_faces.py
loading data from : models/lbfmodel.yaml
Similarity: 0.019314565
=> KHÁC NGƯỜI
```

Hình 4.11. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh khác người

Từ kết quả thực nghiệm, hệ thống lựa chọn ngưỡng nhận diện (Threshold) trong khoảng từ 0.45 đến 0.50. Khi giá trị độ tương đồng lớn hơn ngưỡng này, hệ thống xác định hai vector embedding thuộc cùng một người; ngược lại, hệ thống sẽ từ chối nhận diện. Việc lựa chọn ngưỡng trên giúp cân bằng giữa khả năng nhận diện chính xác và hạn chế các trường hợp nhận diện nhầm.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tiến hành đánh giá hiệu quả của mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet trong môi trường thực tế. Kết quả cho thấy YuNet hoạt động ổn định hơn so với phương pháp Haar Cascade truyền thống, đặc biệt trong các trường hợp khuôn mặt bị xoay nhẹ, thay đổi góc nhìn hoặc xuất hiện nhiều khuôn mặt đồng thời

trong khung hình. Điều này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào cho mô hình ArcFace, từ đó cải thiện độ chính xác của toàn bộ hệ thống nhận diện.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy giải pháp sử dụng YuNet kết hợp ArcFace và Cosine Similarity đáp ứng tốt yêu cầu nhận diện khuôn mặt trong hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực, đồng thời đảm bảo độ chính xác và tính ổn định trong điều kiện triển khai thực tế.

4.5. Kết quả thử nghiệm tối ưu hệ thống

Hệ thống cũng được tối ưu nhằm đảm bảo khả năng hoạt động thời gian thực trong môi trường lớp học.

4.5.1. Hiệu năng xử lý (FPS)

Việc áp dụng kỹ thuật skip frame (chỉ xử lý mỗi N khung hình) kết hợp với tối ưu hóa tính toán embedding bằng NumPy giúp cải thiện đáng kể tốc độ xử lý, đảm bảo hệ thống đạt mức hoạt động ổn định trong thời gian thực.

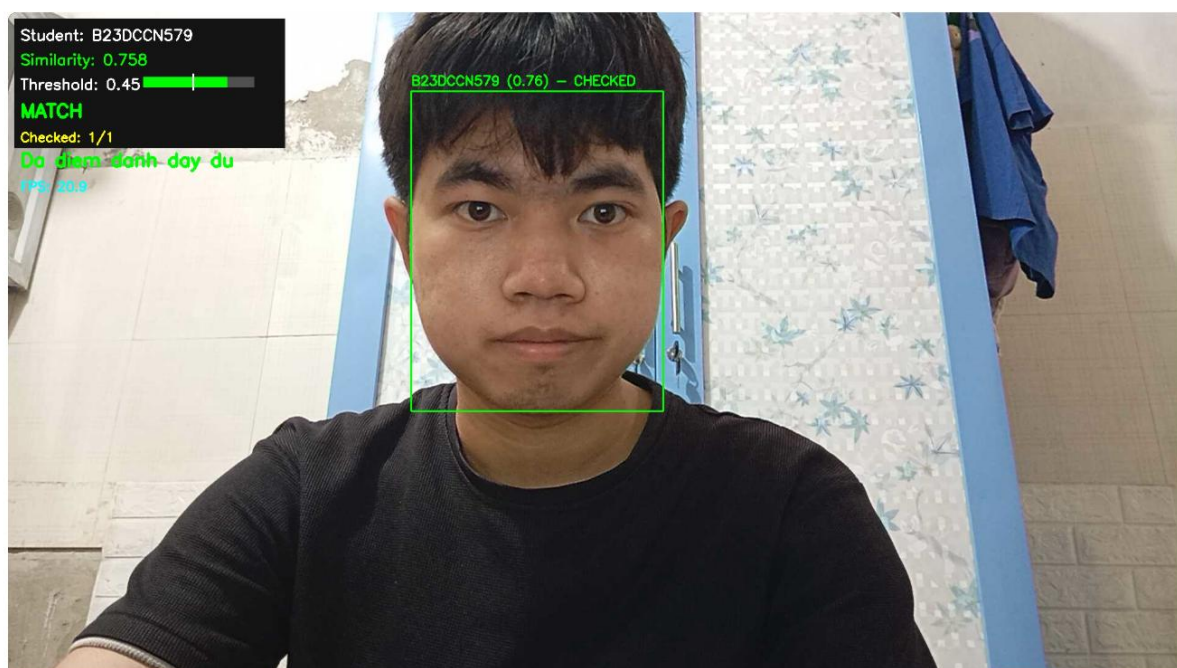


Hình 4.12. Hệ thống hiển thị FPS trong quá trình điểm danh thời gian thực

Kết quả thử nghiệm cho thấy việc áp dụng kỹ thuật Skip Frame giúp giảm đáng kể số lần thực hiện phát hiện và nhận diện khuôn mặt, từ đó cải thiện hiệu năng xử lý của hệ thống. Khi chỉ thực hiện xử lý sau mỗi 5 khung hình, tốc độ xử lý tăng từ khoảng 11–16 FPS lên trên 20 FPS trong khi vẫn đảm bảo khả năng nhận diện và điểm danh chính xác trong môi trường lớp học.

4.5.2. Độ ổn định ID với DeepSORT

Để nâng cao tính ổn định trong quá trình nhận diện và theo dõi sinh viên, hệ thống sử dụng thuật toán DeepSORT kết hợp với kết quả phát hiện khuôn mặt từ mô hình YuNet. Thuật toán này cho phép gán một định danh (ID) riêng cho mỗi khuôn mặt và duy trì định danh đó xuyên suốt quá trình xuất hiện trong khung hình.



Hình 4.13. Kết quả theo dõi nhiều sinh viên bằng thuật toán DeepSORT

Từ Hình 4.13 có thể thấy rằng mỗi sinh viên được gán một ID và được theo dõi liên tục qua nhiều khung hình liên tiếp. Ngay cả khi sinh viên di chuyển trong phạm vi quan sát của camera, hệ thống vẫn duy trì được định danh ổn định, hạn chế hiện tượng thay đổi ID hoặc nhấp nháy khung nhận diện.

Kết quả thử nghiệm cho thấy việc áp dụng DeepSORT giúp giảm đáng kể số lần thực hiện nhận diện lại khuôn mặt, từ đó giảm tải cho mô hình ArcFace và nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống. Đồng thời, thuật toán cũng góp phần cải thiện độ ổn định của kết quả điểm danh, đặc biệt trong các tình huống sinh viên di chuyển liên tục hoặc xuất hiện trong thời gian dài trước camera.

Bên cạnh việc duy trì tính ổn định của định danh, DeepSORT còn góp phần giảm số lần thực hiện nhận diện khuôn mặt. Thay vì thực hiện so khớp embedding trên mọi khung hình, hệ thống chỉ thực hiện nhận diện khi một đối tượng mới xuất hiện hoặc khi đạt các điều kiện nhận diện được thiết lập. Điều này giúp giảm đáng kể số lần gọi mô hình ArcFace, từ đó giảm tải cho CPU, nâng cao hiệu năng xử lý và duy trì tốc độ hoạt động thời gian thực. Ngoài ra, cơ chế tracking của DeepSORT cho phép hệ thống theo dõi đồng thời nhiều sinh viên trong cùng một khung hình và duy trì ID ổn định ngay cả khi sinh viên di chuyển, thay đổi vị trí hoặc xuất hiện hiện tượng che khuất ngắn hạn.

4.5.3. Cơ chế chống điểm danh lặp

Hệ thống áp dụng cơ chế cooldown kết hợp với việc đồng bộ dữ liệu điểm danh định kỳ từ backend nhằm đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận điểm danh một lần trong mỗi phiên học. Sau khi một sinh viên được nhận diện và điểm danh thành công, hệ thống sẽ lưu trạng thái điểm danh của sinh viên đó và tạm thời bỏ qua các lần nhận diện tiếp theo trong khoảng thời gian cooldown đã được cấu hình.

Từ Hình 4.13 có thể thấy rằng sau khi điểm danh thành công, sinh viên được đánh dấu ở trạng thái “CHECKED” trên giao diện giám sát thời gian thực. Trong thời gian tiếp theo, mặc dù khuôn mặt của sinh viên vẫn xuất hiện liên tục trước camera, hệ thống không thực hiện ghi nhận điểm danh lại, qua đó tránh phát sinh các bản ghi trùng lặp trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả thử nghiệm cho thấy cơ chế này hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, đặc biệt khi sinh viên đứng trước camera trong thời gian dài hoặc di chuyển qua lại nhiều lần trong phạm vi quan sát. Việc kết hợp giữa cooldown và đồng bộ dữ liệu định kỳ giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu điểm danh, đồng thời giảm số lượng yêu cầu gửi đến backend và hạn chế các thao tác xử lý không cần thiết của hệ thống.

Bảng 4.1. Bảng kết quả thử nghiệm trước và sau tối ưu

Tiêu chí	Trước tối ưu	Sau tối ưu
FPS trung bình	13 FPS	22 FPS
Nhận diện lặp	Thường xuyên	Rất ít
Độ ổn định ID	Trung bình	Cao

4.6. Đánh giá chung

Sau quá trình cài đặt, triển khai và thử nghiệm, hệ thống đã được đánh giá dựa trên các tiêu chí về chức năng, độ chính xác nhận diện, hiệu năng xử lý và khả năng hoạt động trong môi trường thực tế. Kết quả đánh giá tổng hợp của hệ thống được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả đánh giá hệ thống

Tiêu chí	Kết quả đạt được
----------	------------------

Phát hiện khuôn mặt	Hoạt động ổn định với nhiều khuôn mặt trong cùng khung hình
Nhận diện khuôn mặt	Độ chính xác trên 90% trong điều kiện thử nghiệm
Tốc độ xử lý	Trên 20 FPS sau khi tối ưu
Tracking đối tượng	Duy trì ID ổn định bằng DeepSORT
Điểm danh tự động	Ghi nhận chính xác và cập nhật thời gian thực
Chống điểm danh lặp	Đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần
Xuất báo cáo	Hỗ trợ thống kê và xuất Excel

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của đề tài. Các chức năng quản lý sinh viên, quản lý phiên học và điểm danh tự động đều hoạt động ổn định. Việc kết hợp giữa mô hình ArcFace, thuật toán so khớp embedding bằng Cosine Similarity và cơ chế tracking DeepSORT giúp nâng cao độ chính xác nhận diện cũng như tính ổn định trong quá trình vận hành.

Về hiệu năng, sau khi áp dụng các giải pháp tối ưu như Skip Frame, vector hóa phép tính bằng NumPy và cơ chế nhận diện theo track, hệ thống đạt tốc độ xử lý trên 20 FPS, đáp ứng yêu cầu hoạt động gần thời gian thực trong môi trường lớp học.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Độ chính xác nhận diện có thể bị ảnh hưởng khi điều kiện ánh sáng không thuận lợi, khuôn mặt bị che khuất hoặc góc nhìn thay đổi quá lớn. Ngoài ra, hệ thống hiện chưa tích hợp cơ chế chống giả mạo khuôn mặt (Face Anti-Spoofing), do đó vẫn tồn tại khả năng bị lợi dụng thông qua ảnh hoặc video hiển thị khuôn mặt.

Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và triển khai đề ra, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp tục nghiên cứu, tối ưu và mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5.1. Đánh giá hệ thống

Hệ thống “Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học” đã được xây dựng và triển khai thử nghiệm trong môi trường mô phỏng lớp học thực tế. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng được mục tiêu tự động hóa quá trình điểm danh sinh viên và hỗ trợ giảng viên trong công tác quản lý lớp học.

Về mặt chức năng, hệ thống thực hiện đầy đủ quy trình xử lý từ thu nhận hình ảnh từ camera, phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng embedding, so khớp với cơ sở dữ liệu và ghi nhận trạng thái điểm danh theo từng phiên học. Việc áp dụng mô hình nhận diện khuôn mặt kết hợp với cơ chế tracking giúp hệ thống đảm bảo tính liên tục trong quá trình xử lý video thời gian thực, đồng thời hạn chế tình trạng nhận diện trùng lặp.

Ngoài ra, hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều khuôn mặt trong cùng một khung hình và hiển thị kết quả điểm danh theo thời gian thực, giúp giảng viên dễ dàng theo dõi tình trạng tham gia của sinh viên trong lớp học. Việc phân tách hệ thống thành các module như nhận diện khuôn mặt, tracking và quản lý điểm danh cũng giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đạt được độ chính xác nhận diện cao trong điều kiện lớp học thông thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực. Các kỹ thuật tối ưu như Data Augmentation, chuẩn hóa embedding, DeepSORT Tracking và cơ chế chống điểm danh lặp đã góp phần nâng cao độ ổn định của hệ thống trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, hiệu năng và độ chính xác của hệ thống phụ thuộc nhiều vào chất lượng camera và điều kiện ánh sáng môi trường, dẫn đến khả năng suy giảm hiệu quả trong các điều kiện không lý tưởng. Bên cạnh đó, khi số lượng sinh viên trong lớp lớn, chi phí tính toán của mô hình nhận diện và tracking có thể làm giảm tốc độ xử lý tổng thể của hệ thống.

Một hạn chế quan trọng khác là hệ thống chưa được tích hợp cơ chế chống giả mạo khuôn mặt (liveness detection). Điều này dẫn đến khả năng tồn tại trường hợp sinh

viên sử dụng hình ảnh hoặc video của người khác để thực hiện điểm danh thay thế, ảnh hưởng đến tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống trong môi trường thực tế. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt như che khuất khuôn mặt, quay nghiêng góc lớn hoặc ánh sáng yếu, hệ thống vẫn có thể xảy ra sai lệch trong quá trình nhận diện.

5.2. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã được nghiên cứu, thiết kế và triển khai thành công theo đúng mục tiêu đề ra là xây dựng một hệ thống điểm danh sinh viên tự động theo thời gian thực dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học.

Hệ thống không chỉ giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và công sức của giảng viên trong quá trình điểm danh, mà còn nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản lý chuyên cần của sinh viên. Việc ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo như Face Detection, Face Recognition và Object Tracking đã chứng minh được tính khả thi của giải pháp trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các thành phần xử lý, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong tương lai. Đây là nền tảng quan trọng để có thể phát triển các tính năng nâng cao phục vụ nhu cầu thực tế của các cơ sở đào tạo.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, các kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Học sâu, phát triển ứng dụng web và thiết kế hệ thống phần mềm đã được nghiên cứu và vận dụng vào một bài toán thực tiễn. Kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong công tác quản lý chuyên cần là hoàn toàn khả thi, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả và tính an toàn. Trước hết, cần bổ sung cơ chế xác thực khuôn mặt sống (liveness detection) để ngăn chặn các hành vi gian lận như sử dụng ảnh chụp, video hoặc màn hình điện thoại để thay thế khuôn mặt thật trong quá trình điểm danh. Đây là một trong những hướng cải tiến quan trọng nhằm tăng độ tin cậy của hệ thống trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được tối ưu hóa về hiệu năng bằng cách cải tiến mô hình nhận diện, sử dụng GPU hoặc các giải pháp edge computing để tăng tốc độ xử lý trong các lớp học có số lượng sinh viên lớn. Việc tối ưu pipeline xử lý cũng giúp giảm độ trễ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng phân tích dữ liệu điểm danh như thống kê chuyên cần, cảnh báo sinh viên vắng học theo thời gian thực và tạo báo cáo tự động cho giảng viên hoặc nhà trường. Việc tích hợp hệ thống với các nền tảng quản lý đào tạo (LMS) cũng là một hướng phát triển quan trọng nhằm đồng bộ hóa dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái giáo dục.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng để hỗ trợ nhiều camera đồng thời trong cùng một phiên học, cho phép triển khai tại các phòng học có quy mô lớn. Việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình nhận diện khuôn mặt mới với độ chính xác cao hơn cũng là một hướng phát triển tiềm năng nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong các điều kiện môi trường phức tạp.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được tích hợp thêm cơ chế theo dõi đối tượng (object tracking) nhằm duy trì việc nhận diện liên tục trong suốt phiên học. Việc áp dụng các thuật toán như DeepSORT hoặc ByteTrack giúp theo dõi từng sinh viên sau khi đã được nhận diện ban đầu, từ đó hạn chế tình trạng gian lận như rời khỏi lớp sớm hoặc xuất hiện lại để điểm danh lại. Đồng thời, cơ chế tracking còn giúp giảm tần suất thực hiện nhận diện khuôn mặt, qua đó tối ưu hiệu năng xử lý và giảm tải cho hệ thống khi hoạt động trong môi trường có số lượng sinh viên lớn. Điều này giúp hệ thống đảm bảo tính liên tục của dữ liệu điểm danh thay vì chỉ dựa trên các khung hình rời rạc.

Cuối cùng, hệ thống có thể áp dụng WebSocket để cập nhật trạng thái điểm danh theo thời gian thực giữa server và giao diện người dùng, thay thế cơ chế truy vấn định kỳ, từ đó tăng tính phản hồi và đồng bộ dữ liệu trong quá trình vận hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015.
- [2] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Seattle, WA, USA, 2020, pp. 5203–5212.
- [3] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Boston, MA, USA, 2015, pp. 815–823.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Long Beach, CA, USA, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP)*, Beijing, China, 2017, pp. 3645–3649.
- [6] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, Oct. 2016.
- [7] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, CA, USA, 2000.
- [8] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015.
- [9] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [10] OpenCV, “YuNet Face Detection Model”, OpenCV Zoo. [Online]. Available: https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet.
- [11] DeepInsight, “InsightFace Model Zoo”. [Online]. Available: <https://github.com/deepinsight/insightface>.
- [12] K. Anggoro, “Facial Landmark Detection Model (LBF)”, GitHub Repository. [Online]. Available: <https://github.com/kurnianggoro/GSOC2017>.

PHỤ LỤC A: Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống

A.1. Yêu cầu môi trường

Để triển khai hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, máy tính cần được cài đặt các thành phần sau:

- Hệ điều hành Windows 10 hoặc Windows 11.
- Node.js phiên bản 18 trở lên (đã kiểm thử với Node.js 22).
- Python phiên bản 3.10 trở lên (đã kiểm thử với Python 3.12).
- Kết nối Internet để truy cập MongoDB Atlas và Cloudflare R2.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng IP Webcam để cung cấp luồng video phục vụ nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

A.2. Cấu trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ba tầng gồm Frontend, Backend và AI Service.

```
face-attendance-system/  
├── frontend/          # React UI  
├── backend/           # NodeJS API + MongoDB  
├── ai-service/        # Python AI service  
├── package.json       # Chạy FE + BE cùng lúc  
└── README.md
```

Trong đó:

- Frontend: Cung cấp giao diện quản lý lớp học, sinh viên và giám sát điểm danh thời gian thực.
- Backend: Xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng và quản lý dữ liệu.
- AI Service: Thực hiện phát hiện khuôn mặt, trích xuất embedding và nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

A.3. Tải mã nguồn hệ thống

Tải mã nguồn từ GitHub bằng lệnh:

```
git clone https://github.com/Sunny-technology3/TTCS.git  
cd SourceCode/face-attendance-system
```

A.4. Cài đặt các thành phần hệ thống

A.4.1. Cài đặt thư viện tại thư mục gốc

```
npm install
```

A.4.2. Cài đặt Frontend

```
cd frontend  
npm install  
cd ..
```

A.4.3. Cài đặt Backend

```
cd backend  
npm install  
cd ..
```

A.4.4. Cài đặt AI Service

```
cd ai-service  
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate  
pip install -r requirements.txt
```

A.5. Cài đặt các mô hình AI

Do giới hạn dung lượng lưu trữ của GitHub, các mô hình học sâu không được lưu trực tiếp trong mã nguồn và cần được tải riêng.

A.5.1. Mô hình ArcFace

ArcFace được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt (embedding).

Các bước thực hiện:

1. Truy cập: <https://github.com/deepinsight/insightface/releases>
2. Tải bộ mô hình buffalo_l.
3. Giải nén và lấy file *w600k_r50.onnx*.
4. Đổi tên thành *arcface.onnx*.
5. Sao chép vào thư mục: *ai-service/models/*

A.5.2. Mô hình YuNet

YuNet được sử dụng để phát hiện khuôn mặt trong ảnh và video thời gian thực.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập:
https://github.com/opencv/opencv_zoo/blob/main/models/face_detection_yunet
2. Tải file: *face_detection_yunet_2023mar.onnx*
3. Đặt vào thư mục: *ai-service/models/*

A.5.3. Mô hình LBF Landmark

Mô hình LBF được sử dụng để xác định các điểm đặc trưng trên khuôn mặt phục vụ quá trình căn chỉnh.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập: <https://github.com/kurnianggoro/GSOC2017/tree/master/data>
2. Tải file: *lbmodel.yaml*
3. Đặt vào thư mục: *ai-service/models/*

Sau khi hoàn tất, thư mục models có cấu trúc như sau: *ai-service/*

```
ai-service/  
├── models/  
│   ├── arcface.onnx  
│   ├── face_detection_yunet_2023mar.onnx  
│   └── lbmodel.yaml
```

A.6. Cấu hình hệ thống

A.6.1. Cấu hình Backend

Tạo file .env trong thư mục backend và khai báo các tham số:

DB_URL=<MongoDB Connection String>

secretKey=<JWT Secret>

R2_ACCESS_KEY_ID=<Access Key>

R2_SECRET_ACCESS_KEY=<Secret Key>

R2_BUCKET_NAME=<Bucket Name>

R2_ENDPOINT=<Endpoint>

R2_PUBLIC_URL=<Public URL>

Trong đó:

- DB_URL: Chuỗi kết nối MongoDB Atlas.
- secretKey: Khóa bí mật sử dụng cho JWT.
- Các tham số R2: Thông tin kết nối Cloudflare R2.

A.6.2. Reset Database và tạo tài khoản mặc định

Hệ thống cung cấp script để reset toàn bộ cơ sở dữ liệu MongoDB về trạng thái ban đầu, phục vụ cho việc triển khai và kiểm thử.

Thực hiện lệnh tại thư mục gốc: *npm run reset-db*

Sau khi chạy, hệ thống sẽ:

- Xóa toàn bộ dữ liệu trong database.
- Tạo lại tài khoản giảng viên mặc định:
 - + Username: GV001
 - + Password: 12345678

A.6.3. Cấu hình Camera

Hệ thống sử dụng điện thoại làm camera IP.

Các bước thực hiện:

1. Cài đặt ứng dụng IP Webcam trên điện thoại Android.
2. Mở ứng dụng và chọn Start Server.
3. Lấy địa chỉ video có dạng: *http://x.x.x.x:8080/video*
4. Lưu địa chỉ này vào trường cameraUrl của lớp học trong hệ thống.

Điện thoại và máy tính phải kết nối cùng mạng WiFi để đảm bảo truy cập được luồng video.

A.7. Khởi động hệ thống

A.7.1. Khởi động Frontend và Backend

Tại thư mục gốc của dự án: *npm run dev*

Sau khi khởi động:

- Frontend: <http://localhost:3000>
- Backend: <http://localhost:8080>

A.7.2. Khởi động AI Service

cd ai-service

venv\Scripts\activate

uvicorn main:app --reload --port 8000

Địa chỉ AI Service: <http://localhost:8000>

A.8. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Sau khi hệ thống được khởi động thành công, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản giảng viên.

Bước 2: Tạo lớp học mới và cấu hình địa chỉ camera cho lớp học.

Bước 3: Thêm sinh viên hoặc nhập danh sách sinh viên từ file Excel, tải ảnh khuôn mặt sinh viên để hệ thống tạo embedding.

Bước 4: Tạo phiên học.

Bước 5: Nhấn nút Bắt đầu để kích hoạt điểm danh tự động.

Bước 6: Theo dõi kết quả điểm danh theo thời gian thực.

Bước 7: Kết thúc phiên học và xuất báo cáo điểm danh dưới dạng Excel.

A.9. Tài khoản kiểm thử

Hệ thống cung cấp sẵn tài khoản phục vụ mục đích kiểm thử:

Tên đăng nhập: GV001

Mật khẩu: 12345678

Người dùng có thể sử dụng tài khoản này để trải nghiệm các chức năng quản lý lớp học, quản lý sinh viên và điểm danh thời gian thực.

A.10. Một số lưu ý

- AI Service phải được khởi động trước khi bắt đầu điểm danh.
- Camera IP phải hoạt động ổn định và truy cập được từ máy chủ.
- Các mô hình AI phải được đặt đúng vị trí trong thư mục models.
- Không đưa các thư mục `node_modules`, `venv`, `pycache`, file `.env` và thư mục `models` lên hệ thống quản lý mã nguồn.